

軟體需求分析規格書報告

高雄大學獎(助學金)申請與管理系統

第 2 組

組長： A1125511 林猷樂

組員： A1125508 吳皓安

A1125509 鄭仁凱

A1125510 余仲評

A1125527 曾盧克

A1125528 陳偉強

A1125529 黃文傑

指導教授：林文揚 教授

Chapter 1 Project Scope.....	1
1.1 Identification.....	1
1.2 Overview.....	1
1.3 System Description.....	1
1.4 Subsystem AAS Description.....	2
1.5 Subsystem SMS Description.....	3
1.6 Subsystem SAS Description.....	3
1.7 Subsystem TRS Description.....	4
1.8 Subsystem RAS Description.....	4
1.9 Subsystem NCS Description.....	5
1.10 Subsystem DBS Description.....	5
Chapter 2 Background Information.....	7
2.1 Document Scope.....	7
2.2 Controlling Document.....	7
2.3 Method.....	7
Chapter 3 System.....	9
3.1 System Development and Interfaces.....	9
3.1.1 Context Diagram.....	9
3.1.2 Interface Requirements.....	10
3.1.3 Operational Concepts and Scenarios.....	10
3.2 Functional Requirements.....	13
3.3 Non-Functional Requirements.....	14
3.3.1 Performance, Safety, Reliability and Maintainability Requirements.....	14
3.3.2 Installation , and Environmental Requirements.....	16
3.4 All diagrams (Sequence, Activity, and State) of the Application Module.....	17
3.4.1 循序圖(Sequence Diagram).....	17
3.4.2 活動圖(Activity diagram).....	17
3.4.3 狀態圖(State Diagram).....	18
Chapter 4 Subsystem Account and Authority Management Subsystem (AAS).....	20
4.1 Subsystem Development and Interfaces.....	20
4.1.1 Context Diagram.....	20

4.1.2 Interface Requirements.....	20
4.1.3 Operational Concepts and Scenarios.....	20
4.2 Functional Requirements.....	25
4.2.1 Login Management Module.....	25
4.2.2 Account Management Module.....	25
4.2.3 Role and Permission Module.....	25
4.2.4 Unit Access Control Module.....	26
4.2.5 Audit Log Module.....	26
4.2.6 System Monitoring Module.....	26
4.3 Non-Functional Requirements.....	27
4.3.1 Performance, Safety, Reliability and Maintainability Requirements.....	27
4.3.2 Installation , and Environmental Requirements.....	28
4.4 The Traceability Matrix of Requirements v.s. Use Cases.....	28
4.5 The Traceability Matrix of Requirements v.s. Requirements.....	30
Chapter 5 Subsystem SMS (Scholarship Management Subsystem).....	32
5.1 Subsystem Development and Interfaces.....	32
5.1.1 Context Diagram.....	32
5.1.2 Interface Requirements.....	32
5.1.3 Operational Concepts and Scenarios.....	32
5.2 Functional Requirements.....	36
5.2.1 Scholarship Information Module.....	36
5.2.2 Eligibility Criteria Module.....	36
5.2.3 Deadline and Quota Module.....	36
5.2.4 Category and Tag Module.....	37
5.2.5 Scholarship Matching Support Module.....	37
5.3 Non-Functional Requirements.....	37
5.3.1 Performance, Safety, Reliability and Maintainability Requirements.....	37
5.3.2 Installation , and Environmental Requirements.....	39
5.4 The Traceability Matrix of Requirements v.s. Use Cases.....	40
5.5 The Traceability Matrix of Requirements v.s. Requirements.....	41
Chapter 6 Subsystem SAS (Student Application Subsystem).....	43
6.1 Subsystem Development and Interfaces.....	43

6.1.1 Context Diagram.....	43
6.1.2 Interface Requirements.....	43
6.1.3 Operational Concepts and Scenarios.....	44
6.2 Functional Requirements.....	48
6.2.1 Profile Management Module.....	48
6.2.2 Scholarship Search and Filtering Module.....	48
6.2.3 Online Application Module.....	48
6.2.4 Document Upload Module.....	49
6.2.5 Application Status Tracking Module.....	49
6.2.6 Supplement Submission Module.....	49
6.2.7 Application Locking Module.....	50
6.3 Non-FunctionalRequirements.....	50
6.3.1 Performance, Safety, Reliability and Maintainability Requirements.....	50
6.3.2 Installation ,and Environmental Requirements.....	52
6.4 The Traceability Matrix of Requirements v.s. Use Cases.....	53
6.5 The Traceability Matrix of Requirements v.s. Requirements.....	57
Chapter 7 Subsystem TRS (Teacher Recommendation Subsystem).....	67
7.1 Subsystem Development and Interfaces.....	67
7.1.1 Context Diagram.....	67
7.1.2 Interface Requirements.....	67
7.1.3 Operational Concepts and Scenarios.....	68
7.2 Functional Requirements.....	71
7.2.1 Recommendation Request List Module.....	71
7.2.2 Student Profile Review Module.....	71
7.2.3 Recommendation Writing Module.....	72
7.2.4 Draft Saving Module.....	72
7.2.5 Recommendation Privacy Control Module.....	72
7.2.6 Recommendation Progress Checking Module.....	72
7.3 Non-FunctionalRequirements.....	73
7.3.1 Performance ,Safety , Reliability and Maintainability Requirements.....	73
7.3.2 Installation , and Environmental Requirements.....	74
7.4 The Traceability Matrix of Requirements v.s. Use Cases.....	74

7.5 The Traceability Matrix of Requirements v.s. Requirements.....	75
Chapter 8 Subsystem RAS (Review and Award Subsystem).....	78
8.1 Subsystem Development and Interfaces.....	78
8.1.1 Context Diagram.....	78
8.1.2 Interface Requirements.....	78
8.1.3 Operational Concepts and Scenarios.....	79
8.2 Functional Requirements.....	82
8.2.1 Application Query Module.....	82
8.2.2 Application Review Module.....	83
8.2.3 Ranking Management Module.....	83
8.2.4 Review Decision Module.....	83
8.2.5 Supplement Request Module.....	84
8.2.6 Award List Management Module.....	84
8.2.7 Reporting and Statistics Module.....	84
8.2.8 Unit-Based Review Access Module.....	84
8.3 Non-Functional Requirements.....	85
8.3.1 Performance ,Safety , Reliability and Maintainability Requirements.....	85
8.3.2 Installation ,and Environmental Requirements.....	86
8.4 The Traceability Matrix of Requirements v.s. Use Cases.....	86
8.5 The Traceability Matrix of Requirements v.s. Requirements.....	88
Chapter 9 Subsystem NCS (Notification and Communication Subsystem).....	91
9.1 Subsystem Development and Interfaces.....	91
9.1.1 Context Diagram.....	91
9.1.2 Interface Requirements.....	91
9.1.3 Operational Concepts and Scenarios.....	92
9.2 Functional Requirements.....	95
9.2.1 Email and In-System Notification Module.....	95
9.2.2 Deadline Reminder Module.....	95
9.2.3 Announcement Management Module.....	95
9.2.4 Message Board Module.....	95
9.2.5 Issue Reporting Module.....	96
9.2.6 System Alert Module.....	96

9.3 Non-Functional Requirements.....	96
9.3.1 Performance , Safety , Reliability and Maintainability Requirements	96
9.3.2 Installation , and Environmental Requirements.....	97
9.4 The Traceability Matrix of Requirements v.s. Use Cases.....	98
9.5 The Traceability Matrix of Requirements v.s. Requirements.....	99
Chapter 10 Subsystem DBS (Database Subsystem).....	101
10.1 Subsystem Development and Interfaces.....	101
10.1.1 Context Diagram.....	101
10.1.2 Interface Requirements.....	101
10.1.3 Operational Concepts and Scenarios.....	101
10.2 Functional Requirements.....	102
10.3 Non-FunctionalRequirements.....	102
10.3.1 Performance , Safety , Reliability and Maintainability Requirements.....	102
10.3.2 Installation , and Environmental Requirements.....	103
Glossary	105
References	107
Appendix.....	108

Chapter 1 Project Scope

1.1 Identification

System Name:

National University of Kaohsiung Scholarship Application and Management System (NUKSAMS)

Subsystem Name:

Account and Authority Management Subsystem(AAS)

Scholarship Management Subsystem(SMS)

Student Application Subsystem(SAS)

Teacher Recommendation Subsystem(TRS)

Review and Award Subsystem(RAS)

Notification and Communication Subsystem(NCS)

Database Subsystem(DBS)

1.2 Overview

本系統主要目標是建立一套整合式的獎助學金申請與管理平台，讓學生、獎助學金提供單位、推薦教師、審核人員與系統管理員能夠在線上完成申請、推薦、審查、通知與管理作業。

NUKSAMS 將傳統紙本或 Email 往返的申請流程改為線上化與自動化。學生可依科系、GPA、年級或其他條件查詢可申請的獎助學金，並在線上填寫申請資料、上傳文件與追蹤進度。獎助學金提供單位可建立獎助學金項目、設定條件、名額、金額與截止日期；教師與審核人員則可依權限查看資料，進行推薦與審查。

1.3 System Description

本系統 NUKSAMS 的主要功能是讓學生、老師、獎助單位、審查單位與系統管理員能透過網路完成獎助學金申請、推薦、審查、通知與管理作業。基本上，本系統功能可分為七個方面：

1. 帳號與權限管理

提供使用者登入、角色權限控管、帳號 CRUD、單位資料隔離與操作紀錄。

2. 獎助學金資料管理

提供獎學金基本資料、申請條件、名額、截止日期、分類與標籤管理。

3. 學生申請管理

提供學生查詢可申請獎學金、線上填寫申請表、上傳文件、修改個人資料、詢申請進度與補件。

4. 教師推薦管理

提供老師查看被邀請推薦的學生資料、撰寫推薦信、草稿暫存、提交推薦信與查看負責案件進度。

5. 審查與核發管理

提供審查單位查看申請資料、自動排序、審查通過或不通過、發送補件要求、核定獎學金結果與產生統計報表。

6. 通知與溝通管理

提供 Email、站內通知、公告、留言互動、補件提醒、截止提醒與系統異常通知。

7. 資料庫管理

管理整個系統中使用者、獎學金、申請案、文件、推薦信、審查紀錄、通知與系統紀錄的存取。

1.4 Subsystem AAS Description

帳號與權限管理子系統(AAS)是系統管理員與所有使用者進入系統的基礎子系統，主要用來管理登入驗證、帳號資料、角色權限與資料存取範圍。其主要功能如下：

1. 使用者登入管理 Login Management

提供學生、老師、獎助單位、審查人員與系統管理員登入系統的功能，並驗證其身份與角色。

2. 帳號管理 Account Management

提供系統管理員新增、修改、刪除與查詢使用者帳號，例如學生帳號、老師帳號、獎助單位帳號與審查人員帳號。

3. 角色與權限管理 Role and Permission Management

根據使用者身份限制其可使用的功能。例如學生只能查看自己的申請狀態，老師只能查看自己負責推薦的案件，審查單位只能查看所屬單位的申請資料。

4. 單位資料隔離 Unit Data Isolation

限制不同獎助單位之間不得互相查看申請資料，避免資料外洩。系統管理員可依權限進行全域管理。

5. 管理操作紀錄 Audit Log Management

紀錄帳號新增、刪除、修改、審查操作與權限變更等重要行為，方便日後追蹤與稽核。

6. 系統維運監控 System Monitoring

提供管理員查看線上人數、伺服器負載、系統異常狀態等資訊，並在系統過載或異常時觸發警示。

1.5 Subsystem SMS Description

獎助學金資料管理子系統(SMS)是獎助單位與系統管理員用來建立與維護獎助學金資料的子系統。此子系統主要負責申請開始前的設定工作。其主要功能如下：

1. 獎助學金基本資料管理 Scholarship Information Management
提供獎助單位新增、修改、刪除獎學金資料，例如獎學金名稱、年度、金額、說明、聯絡人、Email、電話、地址與網站。
2. 申請條件管理 Eligibility Criteria Management
提供獎助單位設定申請門檻，例如 GPA、科系限制、家庭狀況、年級、身份條件或其他資格條件。
3. 申請期限與名額管理 Deadline and Quota Management
提供獎助單位設定申請開始時間、截止時間與申請名額。當截止時間到達或名額額滿時，系統自動關閉申請通道。
4. 獎助學金分類與標籤管理 Category and Tag Management
提供系統管理員或獎助單位依照來源或性質將獎學金分類，例如校內、政府、私人贊助、清寒、成績優良等。
5. 可申請項目篩選資料提供 Scholarship Matching Support
此子系統提供獎學金條件資料給學生申請子系統，使學生首頁能顯示符合資格或尚未截止的可申請項目。

1.6 Subsystem SAS Description

學生申請子系統(SAS)是學生用來查詢獎助學金、填寫申請資料、上傳文件與追蹤申請進度的子系統。其主要功能如下：

1. 個人資料管理 Profile Management
提供學生註冊、查看、修改與更新個人基本資料。但學號、身份類別等核心資料不可由學生任意修改。
2. 獎助學金查詢與篩選 Scholarship Search and Filtering
提供學生依照科系、GPA、申請資格、獎學金類別、截止日期等條件查詢獎助學金，並在首頁顯示目前可申請的項目。
3. 線上申請 Online Application
提供學生線上填寫申請表單，完成無紙化申請流程。
4. 文件上傳 Document Upload
提供學生上傳成績單、自傳、證明文件或其他申請附件，並限制檔案格式與大小。
5. 申請進度查詢 Application Status Tracking
提供學生查看所有申請案件的狀態，例如審核中、需補件、已通過、未通過。
6. 補件管理 Supplement Submission

當審查單位要求補件時，學生可於期限內上傳缺少的文件，並由系統通知審查人員。

7. 申請截止後鎖定 Application Locking

申請截止後，學生不得再修改申請資料或重新上傳文件，以維持申請公平性。

1.7 Subsystem TRS Description

教師推薦子系統(TRS)是老師用來查看學生資料、撰寫推薦信與追蹤推薦案件進度的子系統。其主要功能如下：

1. 推薦案件列表 Recommendation Request List

提供老師查看目前需要撰寫推薦信的學生名單，並可依姓名、申請時間、截止日期或申請狀態排序與篩選。

2. 學生完整資料檢視 Student Profile Review

老師點擊學生姓名後，可查看學生基本資料、成績單、修課紀錄、自傳與相關經驗，以便撰寫推薦信。

3. 推薦信撰寫與編輯 Recommendation Writing and Editing

提供老師線上撰寫、修改與提交推薦信。

4. 推薦信草稿暫存 Draft Saving

老師可在尚未完成推薦信時暫存草稿，之後再繼續編輯。

5. 推薦信權限控管 Recommendation Privacy Control

推薦信內容僅限撰寫老師與審查人員查看，學生只能看到推薦信是否已提交，不能查看推薦信內容。

6. 推薦案件進度查詢 Recommendation Progress Checking

老師可查看自己負責案件目前的處理狀態，但不得查看非自己負責的案件。

1.8 Subsystem RAS Description

審查與核發管理子系統(RAS)是審查單位與獎助單位用來處理申請案件、審核資料、核定結果與產生統計資料的子系統。其主要功能如下：

1. 申請案件查詢 Application Query

提供審查人員依年度、學生姓名、科系、申請狀態、獎學金類別等條件查詢申請資料。

2. 申請資料檢視 Application Review

提供審查人員查看學生基本資料、成績證明、上傳文件、推薦信與申請內容。

3. 自動排序 Ranking Management

系統可依 GPA、申請條件或審查標準自動排序申請者，協助審查人員快速處理案件。

4. 審查結果管理 Review Decision Management

提供「通過」與「不通過」操作，並記錄審查人員、審查時間與審查結果。

5. 補件通知管理 Supplement Request Management
若申請資料缺漏，審查人員可透過系統發送補件通知，並設定補件期限。學生補件後，系統通知審查人員。
6. 核發名單管理 Award List Management
審查完成後，系統產生獎助學金核發名單，包含得獎學生、核定金額與申請年度。
7. 年度統計與報表 Reporting and Statistics
系統可統計年度發放總金額、得獎人數、申請人數與通過比例，並支援匯出 PDF 或 Excel 報表。
8. 單位資料存取限制 Unit-Based Access Control
審查單位只能查看自己單位相關的申請資料，不能查看其他單位的案件。

1.9 Subsystem NCS Description

通知與溝通子系統(NCS)是所有子系統共用的支援子系統，用來處理站內通知、Email 通知、公告、留言與問題回報。其主要功能如下：

1. Email 與站內通知 Email and In-System Notification
當獎學金即將截止、推薦信尚未完成、申請狀態異動、補件期限將至或審查結果產生時，系統自動發送通知。
2. 截止提醒 Deadline Reminder
系統可在截止前通知學生、老師或審查單位，避免錯過申請、推薦或補件期限。
3. 公告管理 Announcement Management
系統管理員可發布全域公告，使所有使用者即時得知重要訊息。
4. 留言互動 Message Board
提供學生與獎助單位或審查單位在系統內直接留言溝通，減少 Email 往返。
5. 問題回報 Issue Reporting
提供使用者回報系統問題或提出意見，管理員可查看、回覆與追蹤處理進度。
6. 系統異常通知 System Alert
當系統過載、伺服器異常或監測指標異常時，通知系統管理員。

1.10 Subsystem DBS Description

資料庫子系統(DBS)用來管理整個系統的資料存取，包含新增、修改、刪除、查詢與資料一致性維護。所有子系統之間的資料傳遞皆透過資料庫子系統或其資料存取服務處理。其主要功能如下：

1. 使用者資料管理 User Data Management
儲存學生、老師、審查人員、獎助單位與系統管理員的帳號與角色資料。
2. 獎助學金資料管理 Scholarship Data Management
儲存獎學金名稱、年度、金額、條件、名額、截止日期、分類與標籤。

3. 申請資料管理 Application Data Management
儲存學生申請表、申請狀態、上傳文件、補件紀錄與申請時間。
4. 推薦信資料管理 Recommendation Data Management
儲存老師撰寫的推薦信、草稿、提交狀態與權限設定。
5. 審查資料管理 Review Data Management
儲存審查紀錄、審查結果、審查人員、補件要求與核定金額。
6. 通知與留言資料管理 Notification and Message Data Management
儲存站內通知、Email 發送紀錄、公告、留言與問題回報。
7. 稽核與系統紀錄管理 Audit and System Log Management
儲存登入紀錄、權限操作紀錄、管理員操作紀錄與系統異常紀錄。
8. 資料庫平台 Database Platform
本系統可採用 MySQL、PostgreSQL 或其他關聯式資料庫系統作為主要資料庫平台。

Chapter 2 Background Information

2.1 Document Scope

這份文件中說明了「高雄大學獎(助)學金申請與管理系統」的功能需求、使用者介面需求、效能需求、資料管理需求、安全與權限控管需求，以及各子系統的詳細需求。本系統主要提供學生、老師、獎助單位、審查單位與系統管理員使用，目的在於將獎助學金申請、推薦、審查、通知與管理流程線上化，減少傳統紙本作業與人工查核所造成的時間成本與行政負擔。

本文件涵蓋下列子系統之需求描述：

1. 帳號與權限管理子系統(Account and Authority Management Subsystem, AAS)
2. 獎助學金資料管理子系統(Scholarship Management Subsystem, SMS)
3. 學生申請子系統(Student Application Subsystem, SAS)
4. 教師推薦子系統(Teacher Recommendation Subsystem, TRS)
5. 審查與核發管理子系統(Review and Award Subsystem, RAS)
6. 通知與溝通子系統(Notification and Communication Subsystem, NCS)
7. 資料庫子系統(Database Subsystem, DBS)

此文件亦定義系統開發過程中所使用之專有名詞、縮寫、角色權限、功能範圍與效能標準，以作為開發團隊、客戶與相關利害關係人溝通之依據。在專案開發初期，此文件可協助客戶與使用者確認系統需求是否符合實際使用情境；在開發過程中，可作為系統設計、資料庫設計、介面設計與功能實作的參考依據；在開發後期，則可作為系統測試、成果比對與驗收時的重要依據。

此文件專為了以下的讀者而作：

1. 客戶與系統利害關係人
包含學生、老師、獎助單位、審查單位、學校行政單位與系統管理員。
2. 系統開發成員
包含系統分析人員、設計人員、前端開發人員、後端開發人員、資料庫設計人員與測試人員。
3. 指導教授與專案審查人員
作為審查需求完整性、系統可行性與開發成果之依據。

2.2 Controlling Document

- 高雄大學獎(助學金)申請與管理系統需求蒐集會議報告(第二組)
- OTES 國科會自由軟體開發提案計畫書
- Scrum Guide 2025.v1.0

2.3 Method

為了確保 NUKSAMS 能符合學生、獎助學金提供單位、教師、審核人員與系統管理員的實際需求，本專案採用 Scrum 作為系統開發方法。Scrum 屬於敏捷式開發方法，適合需求可能逐步調整、功能需分階段完成，並能適時因應改變的專案。

在需求規劃上，本專案會以 User Story 描述各角色的使用情境，例如學生申請獎助學金、獎助單位管理獎助項目、教師進行推薦，以及審核人員審查申請資料，使開發團隊能更清楚掌握系統需求。

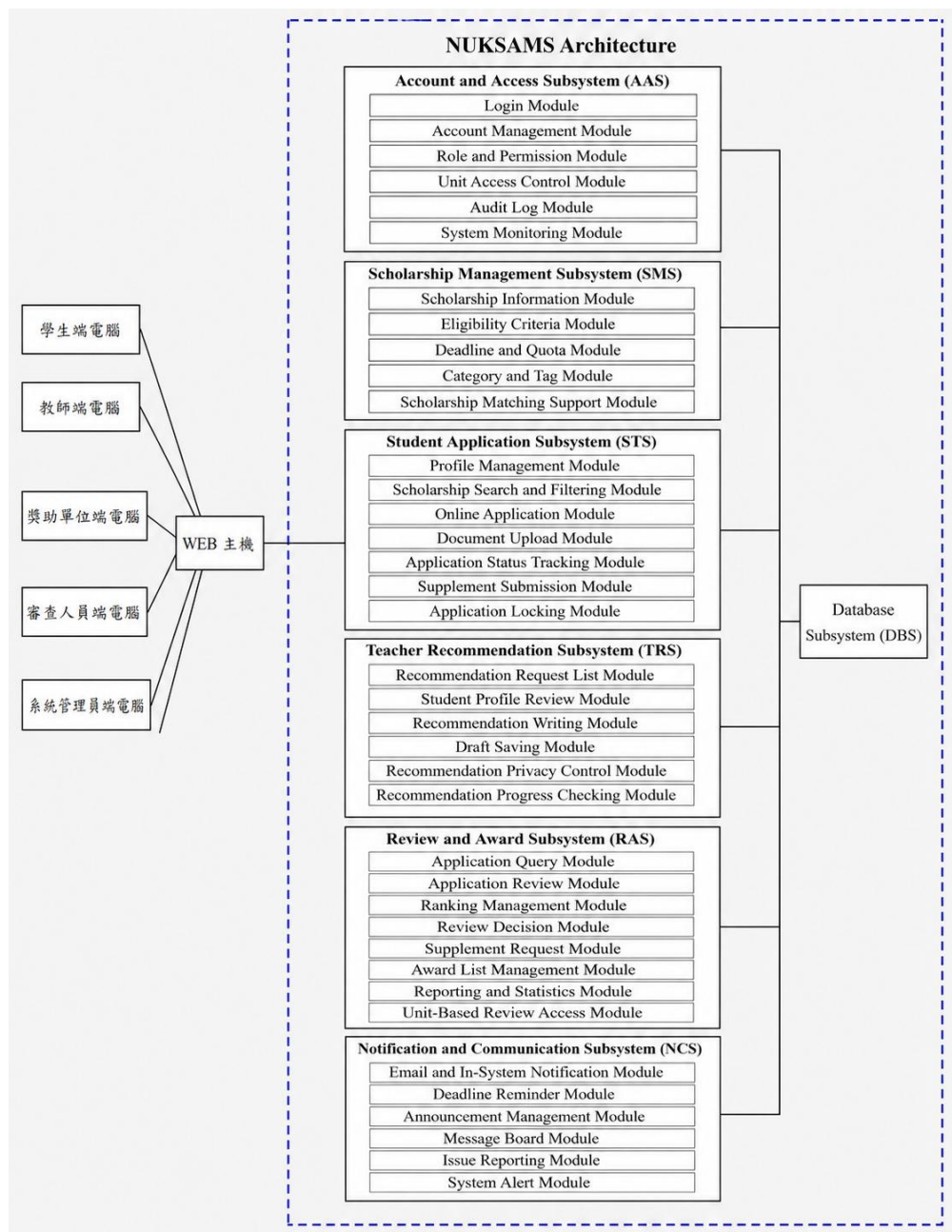
開發流程將以短週期的 Sprint 進行，透過 Sprint Planning 規劃工作、Daily Scrum 追蹤進度、Sprint Review 收集回饋，並在 Sprint Retrospective 中檢討與改善流程。初期將先完成登入、獎助學金查詢、申請表單、文件上傳、教師推薦、審核作業、進度顯示與通知等基礎功能；後續再逐步擴充補件管理、統計報表、管理後台與進階搜尋等功能。透過 Scrum，NUKSAMS 能在持續回饋與調整中，完成符合國立高雄大學需求的獎助學金申請與管理系統。

Chapter 3 System

3.1 System Development and Interfaces

3.1.1 Context Diagram

圖一為 NUKSAMS 系統的架構圖，說明 NUKSAMS 其與使用者和操作環境的關係以及 NUKSAMS 其所包含的子系統和這些子系統之間的關係。



圖一 NUKSAMS 的系統架構圖

3.1.2 Interface Requirements

3.1.2.1 Internal Interface Requirement

需求編號	鏈接對象	介面	說明
IR001	MySQL	JDBC	NUKSAMS 經由 JDBC 連接至 MySQL 資料庫
IR002	Apache		Web Server + JSPServer

3.1.2.2 External Interface Requirements

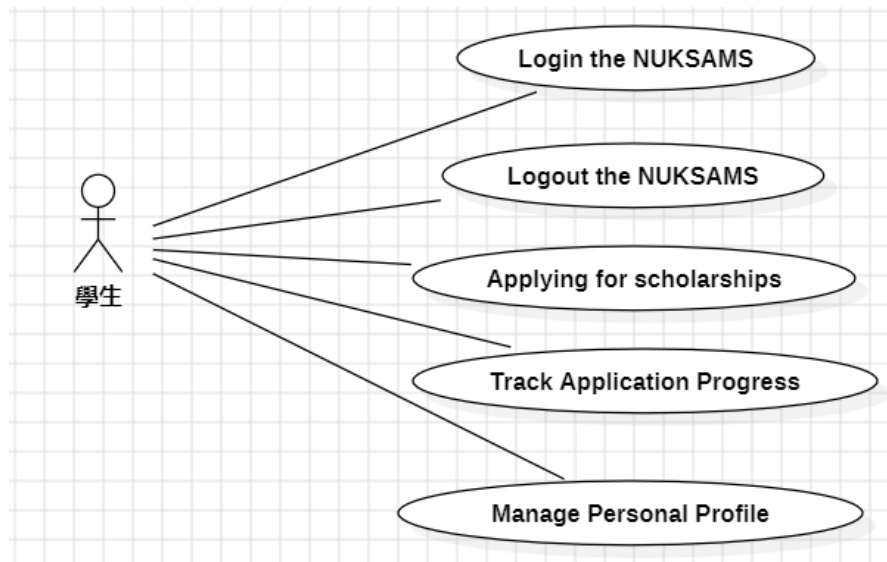
需求編號	鏈接對象	介面	說明
IR003	Web Browser	HTTP	NUKSAMS 經由 HTTP 通訊協定和使用者的瀏覽器傳遞資料

3.1.3 Operational Concepts and Scenarios

在這節中我們以 use cases 來描述 NUKSAMS 的操作觀念(Operational Concepts)和情節(Scenario)。為了便於描述，下列將依 NUKSAMS 四種不同的使用者角色(actors)：學生(Student)、老師(Teacher)、和管理員 (Admin)、和獎助單位(Sponsoring Unit)，分別說明其 use cases。

圖二為學生(Student)的 use case 概念圖。其相關之 use case 共有 5 個。簡述如下：

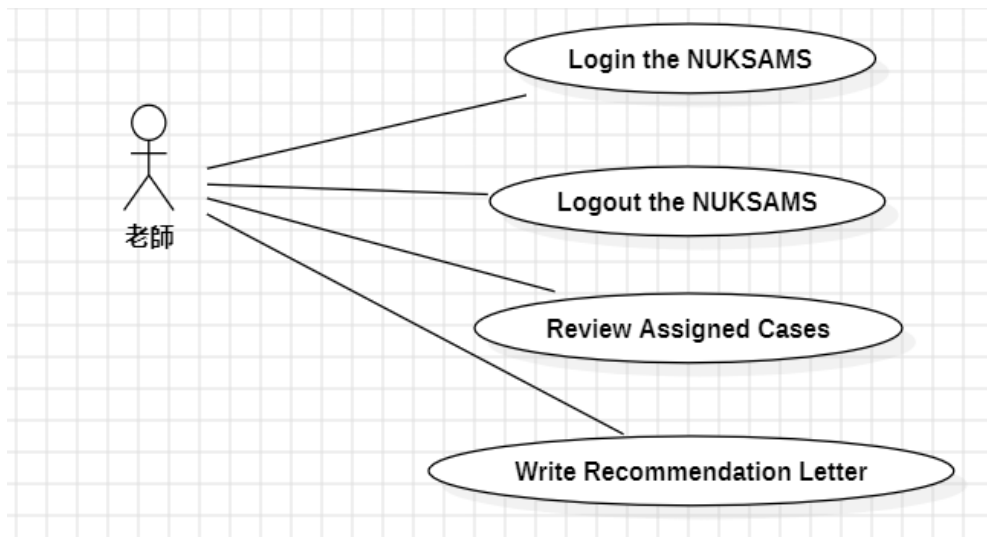
1. Login the NUKSAMS: 說明如何登入系統。
2. Logout the NUKSAMS: 說明如何登出系統。
3. Applying for scholarships: 說明如何申請獎學金。
4. Track Application Progress: 說明如何查詢申請進度。
5. Manage Personal Profile: 說明如何維護個人資料。



圖二 學生 use case 概念圖

圖三為老師(Teacher)的 use case 概念圖。其相關之 use case 共有 4 個。簡述如下：

1. Login the NUKSAMS：說明如何登入系統。
2. Logout the NUKSAMS：說明如何登出系統。
3. Write Recommendation Letter：說明如何填寫推薦信。
4. Review Assigned Cases：說明如何查看與審核所負責案件。

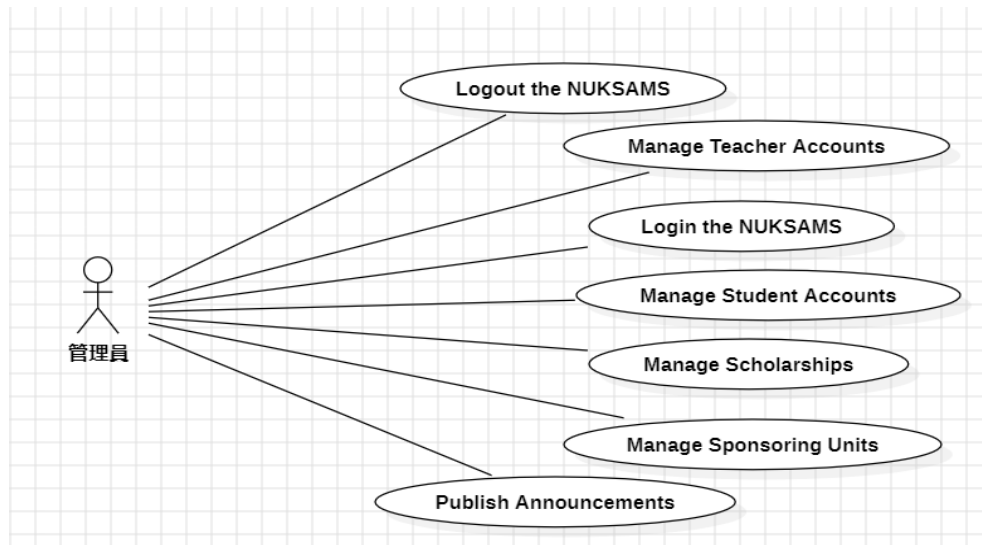


圖三 老師 use case 概念圖

圖四為管理員(Admin)的 use case 概念圖。其相關之 use case 共有 7 個。簡述如下：

1. Login the NUKSAMS：說明如何登入系統。
2. Logout the NUKSAMS：說明如何登出系統。
3. Manage Student Accounts：說明如何管理學生帳號資料。
4. Manage Teacher Accounts：說明如何管理老師帳號資料。

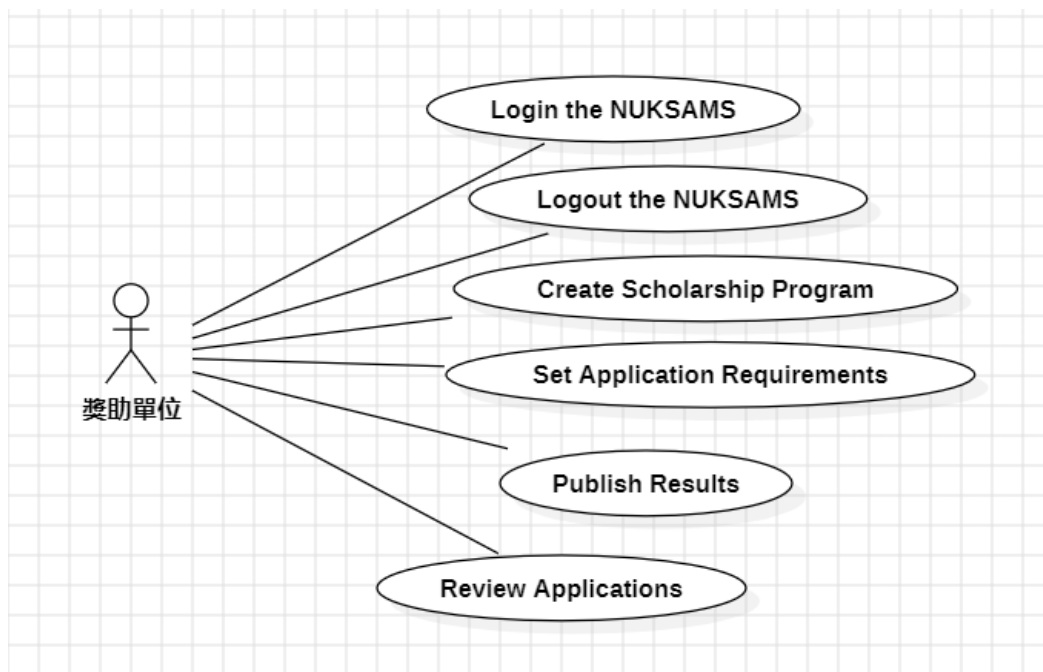
5. Manage Sponsoring Units：說明如何管理獎助單位資料。
6. Manage Scholarships：說明如何新增、修改、刪除獎學金資訊。
7. Publish Announcements：說明如何發布系統公告。



圖四 管理員 use case 概念圖

圖五為獎助單位(Sponsoring Unit)的 use case 概念圖。其相關之 use case 共有 6 個。簡述如下：

1. Login the NUKSAMS：說明如何登入系統。
2. Logout the NUKSAMS：說明如何登出系統。
3. Create Scholarship Program：說明如何建立獎助學金項目。
4. Set Application Requirements：說明如何設定申請條件。
5. Review Applications：說明如何審查學生申請資料。
6. Publish Results：說明如何公告錄取結果。



圖五 獎助單位 use case 概念圖

3.2 Functional Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
NUKSAMS001	1	點擊學生姓名可查看完整檔案
NUKSAMS002	1	提供申請列表的查詢與篩選功能
NUKSAMS003	1	獎學金截止前自動發送 Email / 通知
NUKSAMS004	1	老師僅能查看自己負責案件的進度
NUKSAMS005	1	設定獎助學金基本資訊（名稱 / 年度 / 聯絡方式）
NUKSAMS006	1	可設定申請條件（GPA / 家庭狀況 / 科系）
NUKSAMS007	1	支援截止條件（日期 / 名額）自動關閉申請
NUKSAMS008	1	申請截止後禁止修改
NUKSAMS009	1	CRUD 管理（老師 / 學生 / 單位 / 獎學金）
NUKSAMS010	1	單位資料隔離（只能看自己資料）
NUKSAMS011	1	線上申請與無紙化流程
NUKSAMS012	1	個人資料管理（新增 / 修改 / 更新）

NUKSAMS013	1	首頁顯示可申請獎學金
NUKSAMS014	1	個人頁面追蹤申請進度
NUKSAMS015	2	系統自動排名（依成績或條件）
NUKSAMS016	2	審查通過 / 不通過快捷操作
NUKSAMS017	2	補件通知與期限管理（含自動通知）
NUKSAMS018	2	內建留言系統（學生與審查者）
NUKSAMS019	2	年度統計（總金額 / 得獎人數）
NUKSAMS020	2	全域公告系統
NUKSAMS021	2	問題回報系統
NUKSAMS022	2	獎學金分類管理
NUKSAMS023	2	標籤與進階搜尋
NUKSAMS024	3	操作流程優化（更直覺 UI）
NUKSAMS025	3	介面設計簡潔降低心理負擔
NUKSAMS026	3	更進階篩選體驗（例如推薦排序）
NUKSAMS027	4	AI 智慧推薦與預測分析
NUKSAMS028	4	多校 / 跨單位整合平台

3.3 Non-Functional Requirements

3.3.1 Performance, Safety, Reliability and Maintainability Requirements

3.3.1.1 Performance Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
NUKSAMS029	1	查詢申請列表與學生檔案應於 3 秒內完成回應
NUKSAMS030	1	系統應支援多位使用者同時在線操作
NUKSAMS031	2	系統自動排名應於 10 秒內完成
NUKSAMS032	2	首頁資訊應快速載入，不超過 2 秒

NUKSAMS033	2	進階搜尋功能應保持流暢操作體驗
------------	---	-----------------

3.3.1.2 Reliability Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
NUKSAMS034	1	系統需提供資料備份與還原機制
NUKSAMS035	1	自動截止申請功能需準確執行
NUKSAMS036	2	Email / 通知失敗時應重新發送或記錄
NUKSAMS037	2	系統應穩定保存申請進度與審查結果
NUKSAMS038	2	留言與回報資料應可完整保存

3.3.1.3 Safe Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
NUKSAMS039	1	所有使用者須登入後方可使用系統
NUKSAMS040	1	老師僅能查看自己負責案件
NUKSAMS041	1	單位僅能查看自己單位資料
NUKSAMS042	1	學生僅能修改自己的申請資料
NUKSAMS043	1	申請截止後禁止修改
NUKSAMS037	2	個人資料需加密傳輸與儲存
NUKSAMS038	2	系統應記錄重要操作日誌

3.3.1.4 Maintainability Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
NUKSAMS039	2	系統應採模組化設計
NUKSAMS040	2	CRUD 管理功能應便於擴充
NUKSAMS041	2	獎學金分類與條件設定可彈性調整

NUKSAMS042	3	系統應易於新增 UI 優化功能
NUKSAMS043	3	系統需提供錯誤紀錄供維護除錯
NUKSAMS044	4	未來可擴充 AI 推薦與跨校整合功能

3.3.2 Installation , and Environmental Requirements

3.3.2.1 Installation Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
NUKSAMS045	1	伺服器端(Server)需安裝 Apache Web Server
NUKSAMS046	1	伺服器端(Server)需安裝 Tomcat JSP Server，以提供系統執行環境
NUKSAMS047	1	伺服器端(Server)需安裝 JDK 1.8 以上版本，以支援 Java 程式執行
NUKSAMS048	1	伺服器端(Server)需安裝 JDBC Driver for MySQL
NUKSAMS049	1	伺服器端(Server)需安裝 MySQL 資料庫
NUKSAMS050	1	JSP 檔案需放置於 Tomcat Server 指定路徑下，以供伺服器呼叫使用
NUKSAMS051	1	Java Class 檔案需放置於 Tomcat Server 指定路徑下，以供伺服器執行

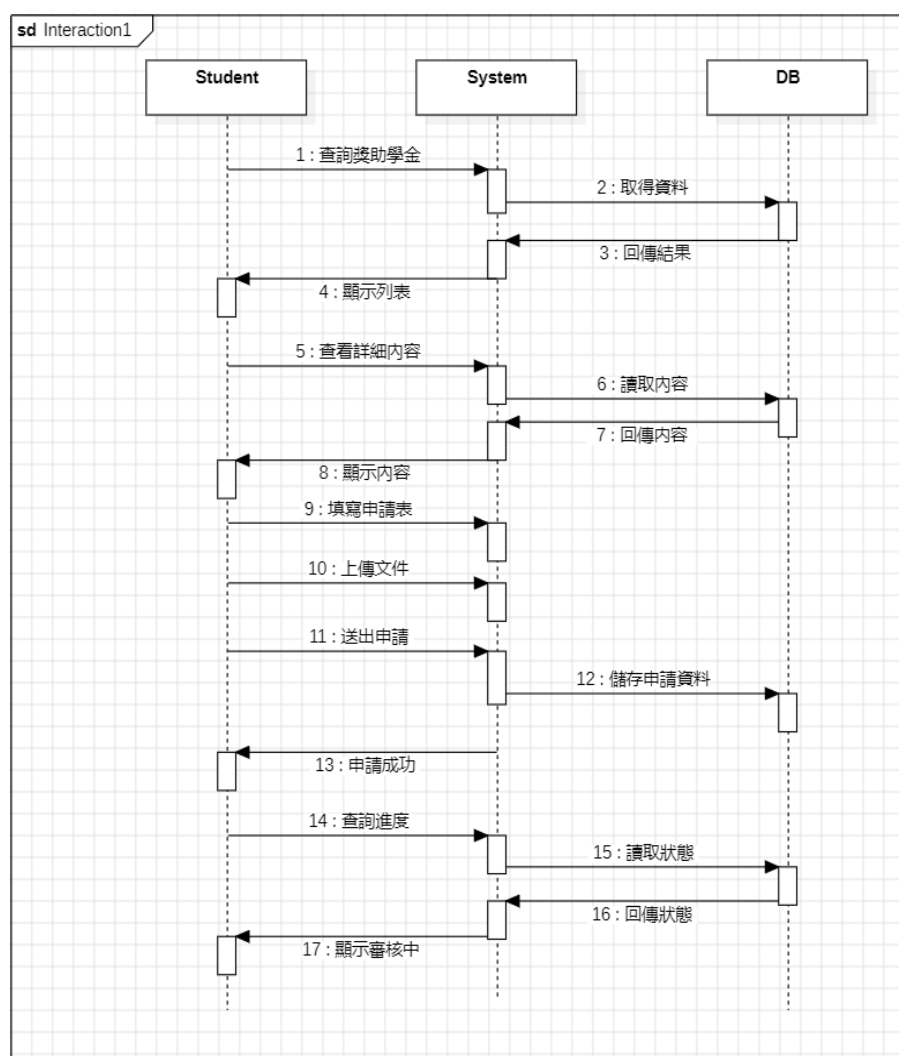
3.3.2.2 Environmental Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
NUKSAMS052	1	NUKSAMS 僅能在已安裝 MySQL、JDK、JDBC Driver、Tomcat Server 之伺服器端執行
NUKSAMS053	1	伺服器端(Server)硬體主機需為 Intel Core i3 或同等級以上處理器
NUKSAMS054	1	伺服器端(Server)記憶體需至少 8GB RAM
NUKSAMS055	1	伺服器端(Server)硬碟空間需至少 100GB 可用容量

NUKSAMS056	1	客戶端(Client)需安裝 Chrome、Edge、Firefox 等現代瀏覽器
NUKSAMS057	1	客戶端(Client)需具備穩定網路連線，以進行線上申請與查詢作業
NUKSAMS058	2	系統應支援 Windows Server 或 Linux 作業系統環境

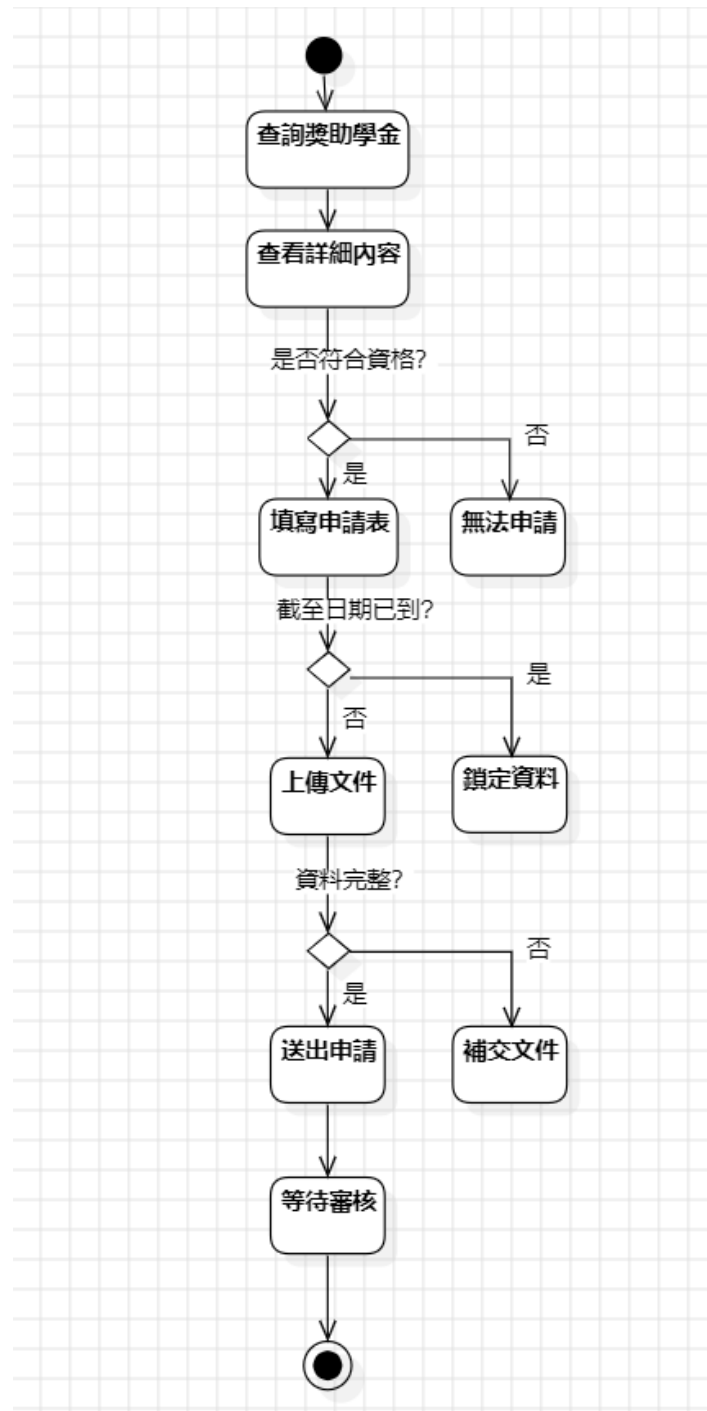
3.4 All diagrams (Sequence, Activity, and State) of the Application Module

3.4.1 循序圖(Sequence Diagram)



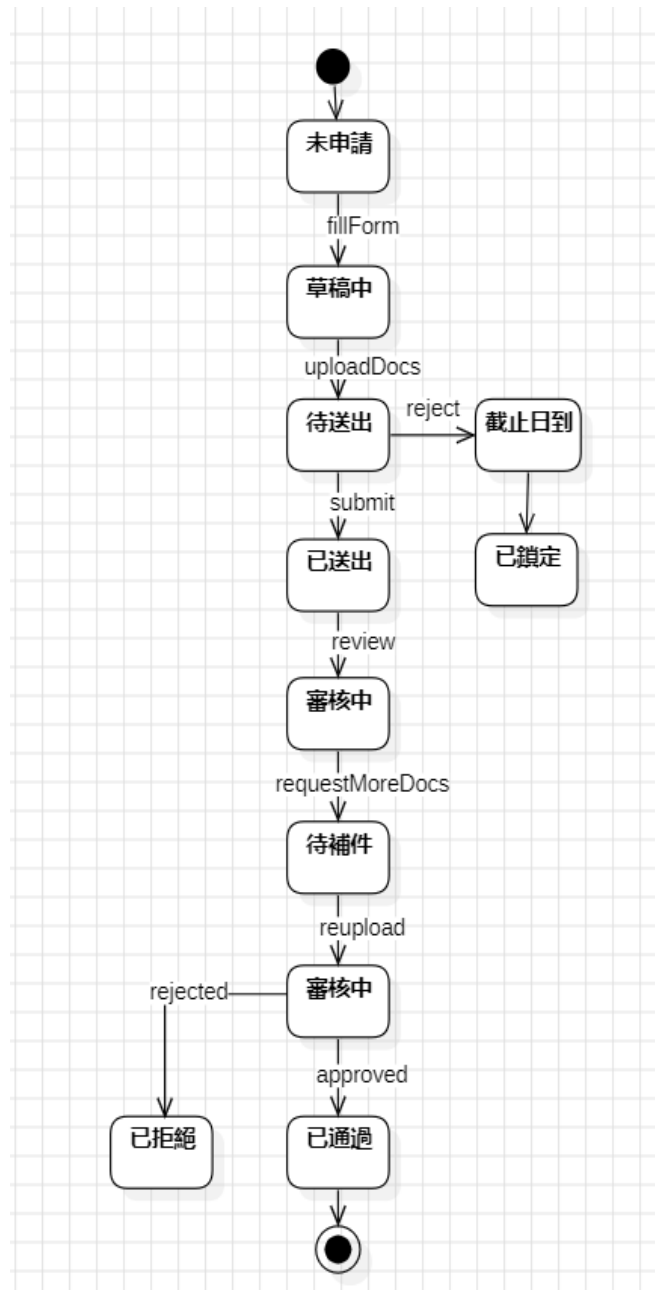
圖六 Application Module 循序圖

3.4.2 活動圖(Activity diagram)



圖七 Application Module 活動圖

3.4.3 狀態圖(State Diagram)

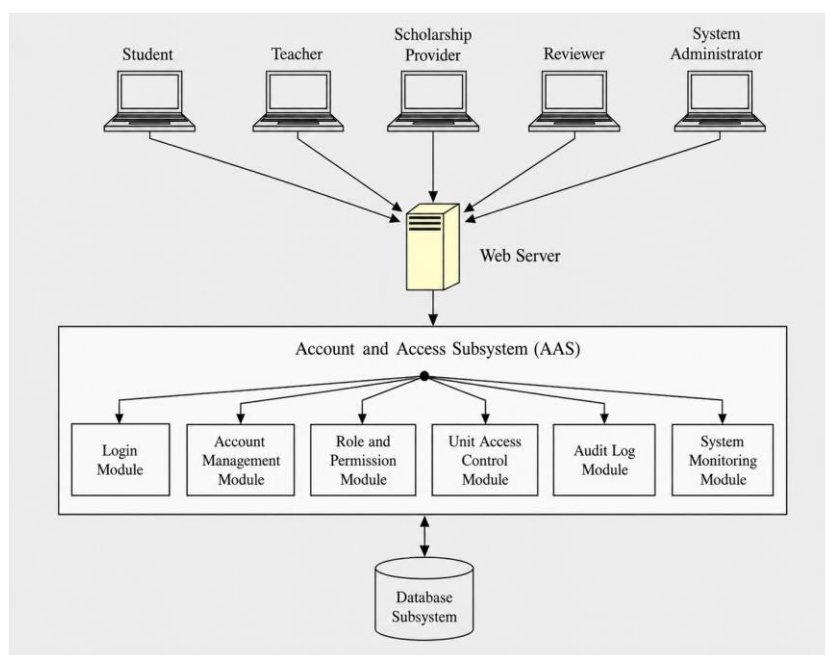


圖八 Application Module 狀態圖

Chapter 4 Subsystem Account and Authority Management Subsystem (AAS)

4.1 Subsystem Development and Interfaces

4.1.1 Context Diagram



圖九 AAS 子系統架構圖

4.1.2 Interface Requirements

4.1.2.1 Internal Interface Requirements

需求編號	鏈接對象	介面	說明
IR001	MySQL	JDBC	NUKSAMS 經由 JDBC 連接至 MySQL 資料庫
IR002	Apache		Web Server + JSPServer

4.1.2.2 External Interface Requirements

需求編號	鏈接對象	介面	說明
IR003	Web Browser	HTTP	NUKSAMS 經由 HTTP 通訊協定和使用者的瀏覽器傳遞資料

4.1.3 Operational Concepts and Scenarios

在這節中我們以 use cases 來描述 AAS 子系統的操作觀念(Operational Concepts)和情節(Scenarios)。

4.1.3.1 Login Management Module Use Cases

No. : UC001

Name: 使用者登入系統 (Login to system)

Actors: 學生、教師、獎助單位人員、審查人員、系統管理員

Goals: 使用者以合法帳號登入 NUKSAMS 系統

Preconditions: 使用者帳號必須已建立，且帳號狀態為啟用。

Summary: 系統驗證使用者帳號、密碼與角色後，允許使用者進入對應功能頁面。

Step:

Actor	System
1. 使用者進入登入頁面。	2. 系統顯示登入表單。
3. 使用者輸入帳號與密碼，並選擇登入。	4. 系統驗證帳號、密碼與帳號狀態。
5. 使用者通過驗證。	6. 系統依使用者角色導向對應首頁。
7. 使用者開始使用系統功能。	8. 系統記錄登入時間與登入結果。

No. : UC002

Name: 登出系統 (Logout the system)

Actors: 學生、教師、獎助單位人員、審查人員、系統管理員

Goals: 使用者登出系統

Preconditions: 使用者必須正確登入且目前狀態為本系統登入中

Summary: 系統登出使用者。

Step:

Actor	System
1. 使用者選擇登出選項。	2. 系統登出此使用者並回應登出網頁。
3. 使用者收到登出網頁。	4. 系統記錄登出時間與登出結果。

4.1.3.2 Account Management Module Use Cases

No. : UC003

Name: 新增使用者帳號 (Create a user account)

Actors: 系統管理員

Goals: 新增學生、教師、獎助單位人員或審查人員帳號

Preconditions: 系統管理員必須已登入「系統管理」頁面。

Summary:系統管理員建立新使用者帳號，並設定基本資料、角色與帳號狀態。

Step:

Actor	System
1. 系統管理員選擇「帳號管理」選項。	2. 系統顯示帳號管理頁面。
3. 系統管理員選擇「新增帳號」。	4. 系統顯示新增帳號表單。
5. 系統管理員輸入使用者資料、角色與單位資訊。	6. 系統檢查必填欄位與帳號是否重複。
7. 系統管理員選擇「確認」。	8. 系統建立帳號並顯示新增成功訊息。
9. 系統管理員收到新增成功訊息。	10. 系統記錄帳號新增操作紀錄。

No. : UC004

Name: 查詢使用者帳號 (Search user accounts)

Actors: 系統管理員

Goals: 查詢系統內既有使用者帳號資料

Preconditions:系統管理員必須已登入，且具有帳號查詢權限。

Summary:系統管理員可依姓名、學號、員工編號、角色、單位或帳號狀態查詢帳號。

Step:

Actor	System
1. 系統管理員進入「帳號管理」頁面。	2. 系統顯示帳號查詢條件。
3. 系統管理員輸入查詢條件。	4. 系統搜尋符合條件的帳號。
5. 系統管理員查看查詢結果。	6. 系統列出帳號清單與基本資料。

No. : UC005

Name: 修改使用者帳號 (Update a user account)

Actors: 系統管理員

Goals: 修改使用者帳號資料、角色或狀態

Preconditions:系統管理員必須已登入，且欲修改之帳號必須已存在。

Summary:系統管理員更新使用者帳號資料，例如 Email、角色、單位、啟用狀態等。

Step:

Actor	System
1. 系統管理員查詢欲修改的帳號。	2. 系統顯示符合條件的帳號資料。
3. 系統管理員選擇欲修改帳號。	4. 系統顯示帳號詳細資料頁面。
5. 系統管理員修改帳號資料並選擇「確認」。	6. 系統檢查資料格式與權限設定。
7. 系統管理員確認修改。	8. 系統更新帳號資料並顯示修改成功訊息。
9. 系統管理員收到修改成功訊息。	10. 系統記錄帳號修改操作。

No. : UC006

Name: 刪除或停用使用者帳號 (Delete or deactivate a user account)

Actors: 系統管理員

Goals: 刪除或停用不再使用的帳號

Preconditions: 系統管理員必須已登入，且該帳號必須存在。

Summary: 系統管理員可刪除或停用使用者帳號，以避免不必要的系統存取。

Step:

Actor	System
1. 系統管理員查詢欲處理的帳號。	2. 系統顯示帳號資料。
3. 系統管理員選擇「刪除」或「停用」。	4. 系統要求確認操作。
5. 系統管理員確認操作。	6. 系統刪除或停用該帳號。
7. 系統管理員收到操作成功訊息。	8. 系統記錄帳號刪除或停用紀錄。

4.1.3.3 Role and Permission Module Use Cases

No. : UC007

Name: 設定角色與權限 (Manage roles and permissions)

Actors: 系統管理員

Goals: 設定不同角色可使用的功能與資料範圍

Preconditions: 系統管理員必須已登入，且角色資料必須已建立。

Summary: 系統管理員設定學生、教師、獎助單位、審查人員與管理員的功能權限。

Step:

Actor	System
1. 系統管理員選擇「角色與權限管理」。	2. 系統顯示角色清單。
3. 系統管理員選擇欲修改的角色。	4. 系統顯示該角色目前權限。
5. 系統管理員勾選或取消功能權限。	6. 系統檢查權限設定是否合理。
7. 系統管理員選擇「確認」。	8. 系統更新角色權限並顯示成功訊息。
9. 系統管理員收到設定成功訊息。	10. 系統記錄權限異動紀錄。

4.1.3.4 Unit Access Control Module Use Cases

No. : UC008

Name: 管理單位資料隔離 (Manage unit data isolation)

Actors: 系統管理員

Goals: 限制不同獎助單位或審查單位只能存取自身相關資料

Preconditions: 使用者帳號、角色與所屬單位資料必須已建立。

Summary: 系統依使用者所屬單位與角色控管資料存取範圍，避免資料外洩。

Step:

Actor	System
1. 系統管理員進入「單位資料權限」頁面。	2. 系統顯示單位與角色存取設定。
3. 系統管理員設定各單位可存取的資料範圍。	4. 系統檢查設定是否與角色權限衝突。
5. 系統管理員選擇「確認」。	6. 系統儲存單位資料隔離規則。
7. 系統管理員收到設定成功訊息。	8. 系統於使用者查詢資料時套用隔離規則。

4.1.3.5 Audit Log Module Use Cases

No. : UC009

Name: 查詢管理操作紀錄 (View audit logs)

Actors: 系統管理員

Goals: 查詢帳號、權限、審查與系統操作紀錄

Preconditions: 系統必須已產生操作紀錄，系統管理員必須具有稽核查詢權限。

Summary: 系統管理員可查詢重要操作紀錄，以利追蹤、稽核與問題排查。

Step:

Actor	System
1. 系統管理員選擇「操作紀錄管理」。	2. 系統顯示紀錄查詢條件。
3. 系統管理員輸入日期、操作者、操作類型等條件。	4. 系統搜尋符合條件的操作紀錄。
5. 系統管理員查看紀錄內容。	6. 系統顯示操作時間、操作者、動作與結果。

4.1.3.6 System Monitoring Module Use Cases

No. : UC010

Name: 查看系統維運監控資訊 (View system monitoring status)

Actors: 系統管理員

Goals: 查看系統運作狀態與異常警示

Preconditions: 系統監控服務必須啟用。

Summary:系統管理員可查看線上人數、伺服器負載、異常狀態與警示資訊。

Step:

Actor	System
1. 系統管理員進入「系統維運監控」頁面。	2. 系統顯示目前線上人數與伺服器狀態。
3. 系統管理員查看負載、異常與警示資訊。	4. 系統即時更新監控資料。
5. 系統管理員依資訊進行維運處理。	6. 系統記錄監控查看與異常事件。

4.2 Functional Requirements

4.2.1 Login Management Module

需求編號	優先順序	需求描述
AAS001	1	使用者必須輸入合法的帳號名稱（如學號）與密碼，經系統驗證後方可登入。
AAS002	1	系統需根據登入者的角色（學生、老師、單位人員、管理員），於登入成功後導引至對應權限的功能網頁。
AAS003	1	系統需具備防護機制，禁止同一個帳號在不同地點或設備重複登入。
AAS004	1	使用者關閉瀏覽器或超過 30 分鐘無任何動作時，系統應自動登出並清除 session。

4.2.2 Account Management Module

需求編號	優先順序	需求描述
AAS005	1	系統管理員擁有完整權限，可對所有角色帳號執行新增、修改、刪除與關鍵字搜尋管理。
AAS006	1	系統需區分學生、教師、獎助單位人員、審查人員與系統管理員等不同帳號類型。
AAS007	2	系統需支援帳號狀態控管，管理員可手動停用或啟用特定帳號。

4.2.3 Role and Permission Module

需求編號	優先順序	需求描述
AAS008	1	系統需根據使用者角色限制其功能操作權限，確保各角色僅能存取授權之功能模組。
AAS009	1	老師僅能查看與其負責推薦案件相關的學生資料，限制存取非關連案件。
AAS0010	1	推薦信內容僅限負責教師與審核人員讀取，對學生端執行權限攔截，僅顯示提交狀態。

4.2.4 Unit Access Control Module

需求編號	優先順序	需求描述
AAS011	1	系統需實作單位資料隔離，不同獎助單位之間不得互相查看申請資料。
AAS012	1	系統需根據使用者所屬單位，自動過濾其可查詢與審核的案件範圍。

4.2.5 Audit Log Module

需求編號	優先順序	需求描述
AAS013	2	系統需自動記錄帳號管理、權限異動及審查結果變更等重要操作之日誌（Audit Log）。
AAS014	2	管理員應可查詢操作紀錄，日誌需包含操作者、操作時間、動作類型及受影響對象。

4.2.6 System Monitoring Module

需求編號	優先順序	需求描述
AAS015	3	管理員可查看系統即時連線人數、伺服器負載狀況與異常警示資訊。
AAS016	3	當發生系統過載或監測指標異常時，系統應記錄異常事件並通知管理員。

4.3 Non-Functional Requirements

4.3.1 Performance, Safety, Reliability and Maintainability Requirements

4.3.1.1 Performance Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
AAS017	1	使用者登入驗證與頁面跳轉反應時間應在 3 秒以內完成。
AAS018	2	管理員執行關鍵字搜尋帳號之系統回應時間應小於 2 秒。
AAS019	2	系統監控數據更新之延遲時間應低於 5 秒，以確保監控即時性。

4.3.1.2 Reliability Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
AAS020	1	帳號權限資料變更後，應確保數據即時更新至資料庫且不發生讀寫衝突。
AAS021	1	權限控管邏輯需具備高準確度，防止因系統錯誤導致的非授權存取發生。

4.3.1.3 Safe Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
AAS022	1	推薦信內容需鎖定瀏覽權限，嚴格限制僅撰寫老師與審查人員可查看，學生絕對不能看到內容。
AAS023	1	使用者回報系統問題時，附件格式與大小需受限制以防惡意檔案攻擊。

4.3.1.4 Maintainability Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
AAS024	2	系統需採模組化設計，以便於未來新增不同之角色職能或細節權限調整。

4.3.2 Installation ,and Environmental Requirements

4.3.2.1 Installation Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
AAS025	1	伺服器端需安裝 Apache Web Server 及 Tomcat JSP Server 以提供執行環境。
AAS026	1	需安裝 JDK 1.8 以上版本，並配置 MySQL 資料庫與 JDBC Driver 連結。

4.3.2.2 Environmental Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
AAS027	1	伺服器主機需具備 Intel Core i3 以上處理器及 8GB 以上記憶體資源。
AAS028	1	客戶端需安裝 Chrome、Edge 或 Firefox 等現代主流瀏覽器以進行系統操作。

4.4 The Traceability Matrix of Requirements v.s. Use Cases

	UC001	UC002	UC003	UC004	UC005
AAS001	V				
AAS002	V				
AAS003	V				
AAS004		V			

AAS005			V	V	V
AAS006	V		V		
AAS007					V
AAS008					
AAS009					
AAS010					
AAS011					
AAS012					
AAS013			V		V
AAS014					
AAS015					
AAS016					

	UC006	UC007	UC008	UC009	UC010
AAS001					
AAS002					
AAS003					
AAS004					V
AAS005	V				
AAS006		V			
AAS007	V				
AAS008		V			
AAS009			V		
AAS010			V		
AAS011			V		
AAS012			V		

AAS013	V	V		V	
AAS014				V	
AAS015					V
AAS016					V

4.5 The Traceability Matrix of Requirements v.s. Requirements

	AAS001	AAS002	AAS003	AAS004	AAS005	AAS006	AAS007	AAS008
AAS001								
AAS002	V					V		
AAS003	V							
AAS004	V							
AAS005						V	V	
AAS006								
AAS007					V			
AAS008						V		
AAS009								V
AAS010								V
AAS011								V
AAS012								
AAS013					V	V	V	V
AAS014								
AAS015								
AAS016								

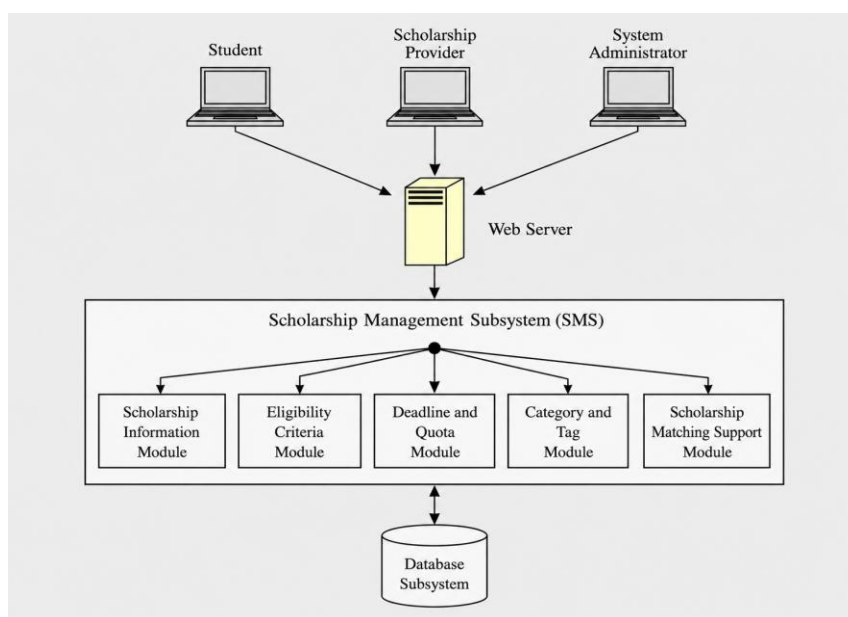
	AAS009	AAS010	AAS011	AAS012	AAS013	AAS014	AAS015	AAS016
AAS001								
AAS002								
AAS003								
AAS004								
AAS005								
AAS006								

AAS007								
AAS008								
AAS009				V				
AAS010								
AAS011								
AAS012			V					
AAS013								
AAS014					V			
AAS015								
AAS016							V	

Chapter 5 Subsystem SMS (Scholarship Management Subsystem)

5.1 Subsystem Development and Interfaces

5.1.1 Context Diagram



圖十 SMS 子系統架構圖

5.1.2 Interface Requirements

5.1.2.1 Internal Interface Requirements

需求編號	鏈接對象	介面	說明
IR001	MySQL	JDBC	NUKSAMS 經由 JDBC 連接至 MySQL 資料庫
IR002	Apache		Web Server + JSPServer

5.1.2.2 External Interface Requirements

需求編號	鏈接對象	介面	說明
IR003	Web Browser	HTTP	NUKSAMS 經由 HTTP 通訊協定和使用者的瀏覽器傳遞資料

5.1.3 Operational Concepts and Scenarios

在這節中我們以 use cases 來描述 SMS 子系統的操作觀念(Operational Concepts)和情節(Scenarios)。

5.1.3.1 Scholarship Information Module Use Cases

No. : UC011

Name: 新增獎助學金資料 (Create scholarship information)

Actors: 獎助單位人員、系統管理員

Goals: 建立新的獎助學金項目

Preconditions: 使用者必須已登入，且具有獎助學金新增權限。

Summary: 獎助單位或系統管理員新增獎助學金名稱、年度、金額、說明與聯絡資訊。

Step:

Actor	System
1. 使用者選擇「獎助學金資料管理」。	2. 系統顯示獎助學金清單。
3. 使用者選擇「新增獎助學金」。	4. 系統顯示新增表單。
5. 使用者輸入名稱、年度、金額、說明與聯絡資料。	6. 系統檢查必填欄位與資料格式。
7. 使用者選擇「確認」。	8. 系統建立獎助學金資料並顯示成功訊息。

No. : UC012

Name: 修改獎助學金資料 (Update scholarship information)

Actors: 獎助單位人員、系統管理員

Goals: 修改既有獎助學金基本資料

Preconditions: 使用者必須已登入，且該獎助學金資料必須已建立。

Summary: 使用者修改獎助學金名稱、年度、金額、說明或聯絡資訊。

Step:

Actor	System
1. 使用者進入獎助學金清單。	2. 系統列出可管理的獎助學金資料。
3. 使用者選擇欲修改的獎助學金。	4. 系統顯示該獎助學金詳細資料。
5. 使用者修改資料並選擇「確認」。	6. 系統檢查資料格式與權限。
7. 使用者確認修改。	8. 系統更新資料並顯示修改成功訊息。

No. : UC013

Name: 刪除獎助學金資料 (Delete scholarship information)

Actors: 獎助單位人員、系統管理員

Goals: 刪除不再使用的獎助學金項目

Preconditions:使用者必須已登入，且該獎助學金資料必須存在。若已有申請案，系統應限制刪除或改為停用。

Summary:使用者刪除或停用獎助學金資料，以維持資料正確性。

Step:

Actor	System
1. 使用者選擇欲刪除的獎助學金。	2. 系統顯示獎助學金詳細資料。
3. 使用者選擇「刪除」或「停用」。	4. 系統檢查是否已有相關申請案。
5. 使用者確認操作。	6. 系統刪除或停用資料並顯示成功訊息。
7. 使用者收到操作結果。	8. 系統記錄資料異動紀錄。

5.1.3.2 Eligibility Criteria Module Use Cases

No. : UC014

Name: 設定申請條件 (Manage eligibility criteria)

Actors: 獎助單位人員、系統管理員

Goals: 設定獎助學金申請資格條件

Preconditions:獎助學金資料必須已建立。

Summary:使用者設定 GPA、科系、年級、身份、家庭狀況或其他資格限制。

Step:

Actor	System
1. 使用者選擇欲設定條件的獎助學金。	2. 系統顯示申請條件設定頁面。
3. 使用者輸入 GPA、科系、年級與身份條件。	4. 系統檢查條件格式是否正確。
5. 使用者選擇「確認」。	6. 系統儲存申請條件。
7. 使用者收到設定成功訊息。	8. 系統將條件提供給學生查詢與篩選功能使用。

5.1.3.3 Deadline and Quota Module Use Cases

No. : UC015

Name: 設定申請期限與名額 (Manage deadline and quota)

Actors: 獎助單位人員、系統管理員

Goals: 設定申請開始時間、截止時間與錄取名額

Preconditions:獎助學金資料必須已建立。

Summary:系統依設定的期限與名額控制學生是否可申請。

Step:

Actor	System
1. 使用者選擇欲設定期限與名額的獎助學金。	2. 系統顯示期限與名額設定頁面。
3. 使用者輸入開始時間、截止時間與名額。	4. 系統檢查日期與名額格式。
5. 使用者選擇「確認」。	6. 系統儲存設定資料。
7. 使用者收到設定成功訊息。	8. 系統於截止或額滿時自動關閉申請通道。

5.1.3.4 Category and Tag Module Use Cases

No. : UC016

Name: 管理獎助學金分類與標籤 (Manage scholarship categories and tags)

Actors: 系統管理員、獎助單位人員

Goals: 建立與維護獎助學金分類及標籤

Preconditions: 使用者必須已登入，且具有分類或標籤管理權限。

Summary: 使用者可設定校內、政府、私人贊助、清寒、成績優良等分類與標籤。

Step:

Actor	System
1. 使用者進入「分類與標籤管理」頁面。	2. 系統顯示既有分類與標籤。
3. 使用者新增、修改或刪除分類與標籤。	4. 系統檢查是否重複或被使用中。
5. 使用者選擇「確認」。	6. 系統更新分類與標籤資料。
7. 使用者收到操作成功訊息。	8. 系統將分類與標籤提供給查詢篩選功能使用。

5.1.3.5 Scholarship Matching Support Module Use Cases

No. : UC017

Name: 提供可申請項目篩選資料 (Provide scholarship matching data)

Actors: 學生申請子系統、獎助學金資料管理子系統

Goals: 提供學生查詢可申請獎助學金所需條件資料

Preconditions: 獎助學金資料、申請條件、期限與名額必須已設定。

Summary: 系統根據獎助學金條件與學生資料，提供可申請或尚未截止的項目清單。

Step:

Actor	System
1. 學生申請子系統請求可申請項目資料。	2. 系統讀取獎助學金條件、期限與名額。
3. 學生申請子系統提供學生基本條件。	4. 系統比對學生資格與獎助學金條件。
5. 學生申請子系統接收比對結果。	6. 系統回傳符合資格或尚未截止的獎助學金清單。

5.2 Functional Requirements

5.2.1 Scholarship Information Module

需求編號	優先順序	需求描述
SMS001	1	系統必須允許具有管理權限的獎助單位人員或系統管理員查詢、檢視、新增與修改獎助學金基本資料，包含獎助學金名稱、年度、金額、說明與聯絡資訊。
SMS002	1	系統在新增或修改獎助學金資料時，必須檢查必填欄位是否完整，並驗證年度、金額與聯絡資訊等資料格式是否正確。
SMS003	1	系統在刪除獎助學金資料前，必須檢查該獎助學金是否已有相關申請案；若已有申請案，系統應限制刪除並改以停用方式處理。
SMS004	2	系統應記錄獎助學金資料新增、修改、刪除或停用等異動紀錄，以供後續查核與管理追蹤。

5.2.2 Eligibility Criteria Module

需求編號	優先順序	需求描述
SMS005	1	系統必須允許具有權限的獎助單位人員或系統管理員為已建立之獎助學金設定申請資格條件，包含 GPA、科系、年級、身分別、家庭狀況及其他資格限制。
SMS006	1	系統在儲存申請資格條件前，必須檢查條件格式與數值範圍是否正確，並將條件提供給學生查詢、篩選與可申請項目比對功能使用。

5.2.3 Deadline and Quota Module

需求編號	優先順序	需求描述
SMS007	1	系統必須允許具有權限的獎助單位人員或系統管理員為已建立之獎助學金設定申請開始時間、截止時間與錄取名額。
SMS008	1	系統在儲存申請期限與名額前，必須檢查日期格式、日期先後順序與名額數值格式是否正確。
SMS009	1	系統必須依據申請開始時間、截止時間、名額狀態與停用狀態，自動控制獎助學金申請通道的開放與關閉。

5.2.4 Category and Tag Module

需求編號	優先順序	需求描述
SMS010	2	系統應允許具有權限的系統管理員或獎助單位人員新增、修改與刪除獎助學金分類及標籤，例如校內、政府、私人贊助、清寒與成績優良等類別。
SMS011	2	系統在更新分類或標籤資料前，應檢查名稱是否重複，以及該分類或標籤是否已被獎助學金資料使用，並將分類與標籤提供給查詢、篩選與分類瀏覽功能使用。

5.2.5 Scholarship Matching Support Module

需求編號	優先順序	需求描述
SMS012	1	系統必須提供獎助學金資料、申請資格條件、申請期限、名額狀態與停用狀態給學生申請子系統使用。
SMS013	1	系統必須依據學生基本條件比對獎助學金申請資格，並排除已截止、尚未開放、已停用或名額已滿之項目，回傳目前可申請之獎助學金清單。

5.3 Non-Functional Requirements

5.3.1 Performance, Safety, Reliability and Maintainability Requirements

5.3.1.1 Performance Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
SMS014	1	系統應在 5 秒內完成學生條件與獎助學金申請資格、期限及名額狀態之比對，並回傳可申請獎助學金清單。
SMS015	2	系統應在 3 秒內完成單筆獎助學金資料之新增、修改、刪除、停用或查詢動作。
SMS016	2	系統應在 5 秒內完成獎助學金清單、分類標籤篩選與申請條件篩選結果之顯示。
SMS017	3	系統應能支援至少 100 位使用者同時進行獎助學金查詢、篩選或管理操作，且不應造成系統服務中斷。

5.3.1.2 Reliability Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
SMS018	1	系統應確保獎助學金資料、申請資格條件、申請期限、名額、分類與標籤資料於儲存後可正確讀取，不得發生資料不一致或遺失。
SMS019	1	系統在新增、修改、刪除、停用獎助學金資料或更新條件設定時，應採用交易控制機制，確保操作全部成功或全部不生效。
SMS020	1	系統於申請截止、名額額滿或獎助學金停用時，應正確更新申請狀態，避免學生查詢到不可申請之項目。
SMS021	2	系統應提供資料備份與復原機制，以便在資料庫或系統異常時恢復獎助學金相關資料。

5.3.1.3 Safe Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
SMS022	1	系統應限制只有已登入且具有授權之獎助單位人員或系統管理員，才能新增、修改、刪除、停用獎助學金資料及設定申請條件、期限、名額、分類與標籤。

SMS023	1	系統於接收學生基本條件進行獎助學金媒合時，應保護學生個人資料，避免未授權存取、洩漏或不必要保存。
SMS024	1	系統應檢查輸入資料，避免惡意字串、非法格式或未授權參數造成資料庫異常或系統安全風險。
SMS025	2	系統應記錄重要管理操作之操作者、操作時間、操作項目與操作結果，以利權限追蹤與異常查核。

5.3.1.4 Maintainability Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
SMS026	2	系統應採用模組化設計，使獎助學金資料、申請條件、期限名額、分類標籤與媒合支援功能可獨立維護與擴充。
SMS027	2	系統應允許在不影響既有獎助學金資料的情況下，新增或調整申請條件類型、分類與標籤。

5.3.2 Installation , and Environmental Requirements

5.3.2.1 Installation Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
SMS028	1	SMS 子系統之應用程式檔案、後端程式、類別檔案與設定檔應部署於 Web Application Server 的指定目錄下，以供伺服器正確載入與執行。
SMS029	1	伺服器端應安裝並設定 Web Application Server、資料庫管理系統、資料庫連線驅動程式及符合系統開發語言需求之執行環境。
SMS030	1	伺服器端應建立 SMS 子系統所需之資料庫、資料表、索引與初始設定資料，以支援獎助學金管理與學生申請媒合功能。
SMS031	2	SMS 子系統應於安裝完成後進行基本連線與功能測試，確認 Web Server、Application Server、資料庫與權限設定皆可正常運作。

5.3.2.2 Environmental Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
SMS032	1	SMS 子系統應安裝並執行於已設定 Web Server、Web Application Server、資料庫管理系統、資料庫連線驅動程式及必要執行環境之伺服器中。
SMS033	2	伺服器端硬體應具備足以支援獎助學金資料管理、條件篩選、媒合處理、操作紀錄與備份資料保存之處理能力與儲存空間。
SMS034	2	用戶端應能透過支援 HTML、CSS、JavaScript 與表單提交功能之瀏覽器，以及穩定網路連線存取 SMS 子系統。
SMS035	1	SMS 子系統之伺服器系統時間應保持正確，以確保申請開始時間、截止時間、名額狀態與系統操作紀錄之判斷正確。
SMS036	3	SMS 子系統應能在校內網路或經授權之外部網路環境下運作，並依登入與權限設定限制可使用之功能。

5.4 The Traceability Matrix of Requirements v.s. Use Cases

	UC011	UC012	UC013	UC014	UC015	UC016	UC017
SMS001	V	V					
SMS002	V	V					
SMS003			V				
SMS004	V	V	V				
SMS005				V			
SMS006				V			V

SMS007					V		
SMS008					V		
SMS009			V		V		V
SMS010						V	
SMS011						V	
SMS012							V
SMS013							V

5.5 The Traceability Matrix of Requirements v.s. Requirements

	SMS001	SMS002	SMS003	SMS004	SMS005
SMS001		V	V	V	V
SMS002	V				
SMS003	V			V	
SMS004	V		V		
SMS005	V				
SMS006					V
SMS007	V				
SMS008					
SMS009			V		

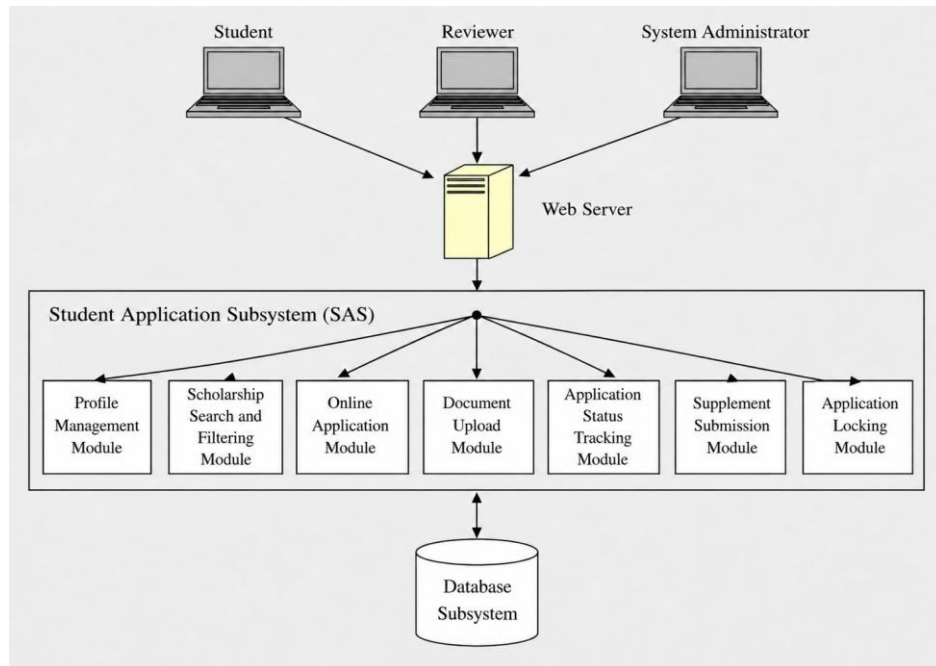
SMS010					
SMS011	V				
SMS012	V		V		V
SMS013			V		V

	SMS006	SMS007	SMS008	SMS009	SMS010
SMS001		V			
SMS002					
SMS003				V	
SMS004					
SMS005	V				
SMS006					
SMS007			V	V	
SMS008		V		V	
SMS009		V	V		
SMS010					
SMS011					V
SMS012	V	V		V	
SMS013	V	V		V	

Chapter 6 Subsystem SAS (Student Application Subsystem)

6.1 Subsystem Development and Interfaces

6.1.1 Context Diagram



圖十一 SAS 子系統架構圖

6.1.2 Interface Requirements

6.1.2.1 Internal Interface Requirements

需求編號	鏈接對象	介面	說明
IR001	MySQL	JDBC	NUKSAMS 經由 JDBC 連接至 MySQL 資料庫
IR002	Apache		Web Server + JSPServer

6.1.2.2 External Interface Requirements

需求編號	鏈接對象	介面	說明
IR003	Web Browser	HTTP	NUKSAMS 經由 HTTP 通訊協定和使用者的瀏覽器傳遞資料

6.1.3 Operational Concepts and Scenarios

在這節中我們以 use cases 來描述 SAS 子系統的操作觀念(Operational Concepts)和情節(Scenarios)。

6.1.3.1 Profile Management Module Use Cases

No. : UC018

Name: 查看個人資料 (View student profile)

Actors: 學生

Goals: 查看自己的基本資料

Preconditions: 學生必須已登入系統。

Summary: 學生查看姓名、學號、科系、年級、GPA、身份類別與聯絡資料。

Step:

Actor	System
1. 學生選擇「個人資料」。	2. 系統讀取學生資料。
3. 學生查看個人基本資料。	4. 系統顯示可查看與可修改欄位。

No. : UC019

Name: 修改個人資料 (Update student profile)

Actors: 學生

Goals: 更新個人聯絡資料或可修改欄位

Preconditions: 學生必須已登入，且個人資料已存在。學號、身份類別等核心資料不可由學生任意修改。

Summary: 學生更新電話、Email、地址等資料，系統保護核心身份資料不可被任意變更。

Step:

Actor	System
1. 學生進入「個人資料」頁面。	2. 系統顯示個人資料。
3. 學生修改可編輯欄位。	4. 系統鎖定不可修改的核心欄位。
5. 學生選擇「確認」。	6. 系統檢查資料格式。
7. 學生收到更新成功訊息。	8. 系統儲存修改後資料。

6.1.3.2 Scholarship Search and Filtering Module Use Cases

No. : UC020

Name: 查詢與篩選獎助學金 (Search and filter scholarships)

Actors: 學生

Goals: 查詢符合資格或感興趣的獎助學金

Preconditions: 學生必須已登入，且系統中已有可申請獎助學金資料。

Summary: 學生依科系、GPA、資格、類別與截止日期查詢獎助學金。

Step:

Actor	System
1. 學生選擇「獎助學金查詢」。	2. 系統顯示查詢與篩選條件。
3. 學生輸入科系、GPA、類別或截止日期等條件。	4. 系統比對獎助學金條件與學生資料。
5. 學生查看查詢結果。	6. 系統列出符合條件或尚未截止的獎助學金。

No. : UC021

Name: 查看獎助學金詳細內容 (View scholarship details)

Actors: 學生

Goals: 查看獎助學金完整說明與申請要求

Preconditions:

獎助學金資料必須存在。

Summary:

學生查看獎助學金名稱、金額、條件、名額、截止日期、附件要求與聯絡資訊。

Step:

Actor	System
1. 學生於清單中選擇一筆獎助學金。	2. 系統讀取該獎助學金詳細資料。
3. 學生查看申請條件與申請文件要求。	4. 系統顯示是否仍可申請。

6.1.3.3 Online Application Module Use Cases

No. : UC022

Name: 線上填寫申請表 (Fill in online application)

Actors: 學生

Goals: 填寫獎助學金申請資料

Preconditions: 學生必須已登入，獎助學金尚未截止，且學生符合基本申請資格。

Summary: 學生在線上填寫申請表單，完成無紙化申請前置作業。

Step:

Actor	System
1. 學生選擇欲申請的獎助學金。	2. 系統檢查申請資格與截止狀態。
3. 學生選擇「我要申請」。	4. 系統顯示線上申請表單。

5. 學生填寫申請資料。	6. 系統暫存或檢查申請資料。
--------------	-----------------

No. : UC023

Name: 送出獎助學金申請 (Submit scholarship application)

Actors: 學生

Goals: 正式送出獎助學金申請案

Preconditions: 申請表與必要文件必須已完成，且申請期限尚未截止。

Summary: 學生確認申請資料無誤後送出申請，系統建立申請案件並進入審查流程。

Step:

Actor	System
1. 學生完成申請表與文件上傳。	2. 系統檢查申請資料完整性。
3. 學生選擇「送出申請」。	4. 系統要求學生確認送出。
5. 學生確認送出。	6. 系統建立申請案件並設定狀態為「審核中」。
7. 學生收到申請成功訊息。	8. 系統通知相關審查單位或獎助單位。

6.1.3.4 Document Upload Module Use Cases

No. : UC024

Name: 上傳申請文件 (Upload application documents)

Actors: 學生

Goals: 上傳成績單、自傳、證明文件或其他附件

Preconditions: 學生必須已登入，且已建立申請表單。

Summary: 學生依獎助學金要求上傳文件，系統檢查檔案格式與大小。

Step:

Actor	System
1. 學生進入申請文件上傳頁面。	2. 系統顯示必要文件清單。
3. 學生選擇檔案並上傳。	4. 系統檢查檔案格式、大小與完整性。
5. 學生確認上傳文件。	6. 系統儲存文件並顯示上傳成功訊息。

6.1.3.5 Application Status Tracking Module Use Cases

No. : UC025

Name: 查詢申請進度 (Track application status)

Actors: 學生

Goals: 查看所有申請案件目前狀態

Preconditions: 學生必須已登入，且至少曾建立或送出申請案。

Summary: 學生查看申請案件狀態，例如審核中、需補件、已通過、未通過。

Step:

Actor	System
1. 學生選擇「申請進度查詢」。	2. 系統讀取學生所有申請案件。
3. 學生查看各申請案狀態。	4. 系統顯示審核中、需補件、已通過或未通過等狀態。

6.1.3.6 Supplement Submission Module Use Cases

No. : UC026

Name: 補交申請文件 (Submit supplementary documents)

Actors: 學生

Goals: 於期限內補交審查單位要求的文件

Preconditions: 審查單位已發出補件要求，且補件期限尚未截止。

Summary: 學生收到補件通知後，重新上傳缺漏文件並送出補件。

Step:

Actor	System
1. 學生收到補件通知。	2. 系統顯示補件項目與期限。
3. 學生進入補件頁面。	4. 系統顯示需補交文件清單。
5. 學生上傳補件文件並送出。	6. 系統檢查檔案格式與補件期限。
7. 學生收到補件成功訊息。	8. 系統通知審查人員補件已完成。

6.1.3.7 Application Locking Module Use Cases

No. : UC027

Name: 申請截止後鎖定資料 (Lock application after deadline)

Actors: 系統、學生

Goals: 申請截止後禁止學生修改申請資料或文件

Preconditions: 獎助學金申請截止時間已到達。

Summary: 系統自動鎖定申請資料與文件，避免截止後修改造成不公平。

Step:

Actor	System
1. 學生嘗試進入已截止申請案。	2. 系統檢查獎助學金截止時間。
3. 學生查看申請資料。	4. 系統僅允許查看，不允許修改或重新上傳。
5. 學生收到申請已截止提示。	6. 系統維持申請資料鎖定狀態。

6.2 Functional Requirements

6.2.1 Profile Management Module

需求編號	優先順序	需求描述
SAS001	1	系統必須提供學生查看個人基本資料的功能，包含姓名、學號、科系、年級、GPA、身份類別與聯絡資料。
SAS002	1	系統必須允許學生修改可編輯的個人聯絡資料，例如電話、Email、地址等。
SAS003	1	系統必須鎖定不可修改的核心身分資料，例如學號、身份類別等欄位。

6.2.2 Scholarship Search and Filtering Module

需求編號	優先順序	需求描述
SAS004	1	系統必須提供獎助學金查詢與篩選功能。
SAS005	1	系統必須允許學生依科系、GPA、資格、類別與截止日期等條件查詢獎助學金。
SAS006	1	系統必須能比對獎助學金條件與學生個人資料，並列出符合條件或尚未截止的獎助學金。
SAS007	1	系統必須允許學生查看獎助學金詳細內容，包含名稱、金額、申請條件、名額、截止日期、附件要求與聯絡資訊。
SAS008	1	系統必須顯示獎助學金目前是否仍可申請。

6.2.3 Online Application Module

需求編號	優先順序	需求描述
SAS009	1	系統必須在學生申請獎助學金前，檢查學生是否符合基本申請資格。
SAS010	1	系統必須在學生申請獎助學金前，檢查該獎助學金是否仍在申請期限內。

SAS011	1	系統必須提供線上申請表單，允許學生填寫獎助學金申請資料。
SAS012	1	系統必須提供申請資料暫存功能。
SAS013	1	學生正式送出申請前，系統必須檢查申請表與必要文件是否完整。
SAS014	1	學生正式送出申請前，系統必須要求學生再次確認。
SAS015	1	學生確認送出後，系統必須建立申請案件，並將案件狀態設定為「審核中」。
SAS016	2	申請成功後，系統應通知相關審查單位或獎助單位。

6.2.4 Document Upload Module

需求編號	優先順序	需求描述
SAS017	1	系統必須顯示該獎助學金所需文件清單。
SAS018	1	系統必須允許學生上傳成績單、自傳、證明文件或其他附件。
SAS019	1	系統必須檢查上傳文件是否符合該獎助學金的文件要求。
SAS020	1	系統必須儲存學生已上傳的申請文件。

6.2.5 Application Status Tracking Module

需求編號	優先順序	需求描述
SAS021	1	系統必須提供學生查詢申請進度的功能。
SAS022	1	系統必須列出學生所有已建立或已送出的申請案件。
SAS023	1	系統必須顯示各申請案件目前狀態，例如審核中、需補件、已通過或未通過。

6.2.6 Supplement Submission Module

需求編號	優先順序	需求描述
SAS024	1	系統必須在審查單位發出補件要求後，顯示補件項目與補件期限。
SAS025	1	系統必須顯示需補交文件清單。
SAS026	1	系統必須允許學生在補件期限內上傳並送出補件文件。
SAS027	1	系統必須檢查補件是否仍在補件期限內。
SAS028	2	補件完成後，系統應通知審查人員補件已完成。

6.2.7 Application Locking Module

需求編號	優先順序	需求描述
SAS029	1	系統必須在學生進入申請案時，檢查該獎助學金是否已超過申請截止時間。
SAS030	1	若申請期限已截止，系統必須鎖定該申請案的申請資料與文件。
SAS031	1	申請截止後，系統必須禁止學生修改申請資料。
SAS032	1	申請截止後，系統必須禁止學生重新上傳或更換申請文件。

6.3 Non-Functional Requirements

6.3.1 Performance, Safety, Reliability and Maintainability Requirements

6.3.1.1 Performance Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
SAS033	1	系統在一般查詢條件下，應於 3 秒內顯示獎助學金查詢結果。
SAS034	1	系統在學生查看個人資料、申請進度或獎助學金詳細內容時，應於 2 秒內完成資料讀取並顯示。
SAS035	1	系統在學生送出申請表或補件資料時，應於 5 秒內完成基本檢查並回應處理結果。

SAS036	2	系統應支援多名學生同時登入與操作，不得因多人查詢或上傳文件而造成系統無回應。
SAS037	2	系統上傳文件時，應能在合理時間內完成檔案格式與大小檢查。

6.3.1.2 Reliability Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
SAS038	1	系統在學生送出申請資料後，必須正確建立申請案件，避免資料遺失或重複建立。
SAS039	1	系統在文件上傳或補件上傳過程中若發生錯誤，必須提示學生重新上傳，不得產生不完整檔案。
SAS040	1	系統必須正確保存學生個人資料、申請表、申請文件與申請狀態。
SAS041	2	系統應具備資料備份機制，以降低資料毀損或遺失風險。
SAS042	2	系統發生錯誤時，應保留錯誤紀錄，以利系統維護人員追蹤問題。

6.3.1.3 Safe Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
SAS043	1	系統必須要求學生登入後，才可使用個人資料、獎助學金申請、文件上傳與進度查詢等功能。
SAS044	1	系統必須限制學生只能查看與操作自己的個人資料、申請案件與上傳文件。
SAS045	1	系統必須保護學生核心身分資料，例如學號、身份類別等，不得由學生任意修改。
SAS046	1	系統必須檢查上傳檔案格式與大小，以避免不合法或異常檔案進入系統。
SAS047	1	申請期限截止後，系統必須鎖定申請資料與文件，避免截止後修改造成不公平。

SAS048	2	系統應記錄重要操作紀錄，例如資料修改、申請送出、文件上傳與補件送出。
--------	---	------------------------------------

6.3.1.4 Maintainability Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
SAS049	1	系統功能應依個人資料管理、獎助學金查詢、線上申請、文件上傳、進度查詢、補件與申請鎖定等模組分開設計，以利維護。
SAS050	1	系統應將獎助學金條件、申請期限、必要文件與審查狀態等資料集中管理，以利後續修改。
SAS051	2	系統應提供清楚的錯誤訊息與錯誤紀錄，以協助維護人員快速找出問題。
SAS052	2	系統應保留擴充彈性，以支援未來新增獎助學金類別、申請欄位或審查流程。
SAS053	2	系統程式與資料庫設計應保持一致命名與模組化結構，以降低後續維護成本。

6.3.2 Installation ,and Environmental Requirements

6.3.2.1 Installation Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
SAS054	1	系統必須能安裝並部署於學校指定的伺服器或雲端主機環境中。
SAS055	1	系統安裝時必須能正確連接資料庫，以存取學生資料、獎助學金資料、申請案件與申請文件紀錄。
SAS056	2	系統安裝完成後，必須能透過瀏覽器正常開啟並使用主要功能。
SAS057	2	系統安裝過程應提供必要的設定檔或部署說明，以利管理人員完成安裝與維護。
SAS058	2	系統更新或重新部署時，應避免影響既有學生資料、申請資料與上傳文件。

6.3.2.2 Environmental Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
SAS059	1	系統必須能在穩定的網路環境下提供學生進行查詢、申請、上傳文件與查詢進度等操作。
SAS060	1	系統必須支援常見瀏覽器，例如 Google Chrome、Microsoft Edge 或 Firefox。
SAS061	1	系統伺服器環境必須具備足夠的儲存空間，以保存申請文件、補件文件與相關紀錄。
SAS062	2	系統應能在學校內部網路或指定網域環境中正常運作。
SAS063	2	系統執行環境應具備基本備份與還原能力，以降低設備故障或環境異常造成的資料遺失風險。

6.4 The Traceability Matrix of Requirements v.s. Use Cases

	UC018	UC019	UC020	UC021	UC022
SAS001	V		V		V
SAS002	V	V			V
SAS003	V	V			
SAS004			V		
SAS005			V		
SAS006			V		V
SAS007				V	V
SAS008			V	V	V

SAS009					V
SAS010				V	V
SAS011					V
SAS012					V
SAS013					
SAS014					
SAS015					
SAS016					
SAS017					V
SAS018					
SAS019					
SAS020					
SAS021					
SAS022					
SAS023					
SAS024					
SAS025					

SAS026					
SAS027					
SAS028					
SAS029				V	V
SAS030					V
SAS031					V
SAS032				V	V

	UC023	UC024	UC025	UC026	UC027
SAS001					
SAS002					
SAS003					
SAS004					
SAS005					
SAS006					
SAS007					
SAS008	V				
SAS009	V				

SAS010	V	V			
SAS011	V				
SAS012	V				
SAS013	V	V			
SAS014	V				
SAS015	V		V		
SAS016	V				
SAS017	V	V		V	
SAS018	V	V		V	
SAS019	V	V		V	
SAS020	V	V		V	
SAS021			V		
SAS022	V		V	V	V
SAS023	V		V	V	V
SAS024			V	V	
SAS025		V		V	
SAS026		V		V	V
SAS027				V	V

SAS028			V	V	
SAS029	V	V		V	V
SAS030	V	V		V	V
SAS031	V	V		V	V
SAS032	V	V			V

6.5 The Traceability Matrix of Requirements v.s. Requirements

	S001	S002	S003	S004	S005	S006	S007
SAS001			V			V	
SAS002							
SAS003	V						
SAS004					V	V	
SAS005				V		V	
SAS006	V			V	V		
SAS007							
SAS008							V
SAS009	V		V			V	
SAS010							V
SAS011	V	V					

SAS012							
SAS013							
SAS014		V					
SAS015							
SAS016							
SAS017							V
SAS018							
SAS019							
SAS020							
SAS021							
SAS022							
SAS023							
SAS024							
SAS025							
SAS026							
SAS027							
SAS028							
SAS029							

SAS030							
SAS031							
SAS032							

	S008	S009	S010	S011	S012	S013	S014
SAS001		V		V			
SAS002				V			V
SAS003		V					
SAS004							
SAS005							
SAS006		V					
SAS007	V		V				
SAS008			V				
SAS009			V				
SAS010	V	V					
SAS011					V	V	V
SAS012				V		V	
SAS013				V	V		V
SAS014				V		V	

SAS015					V	V	V
SAS016							
SAS017						V	
SAS018						V	
SAS019						V	
SAS020						V	
SAS021							
SAS022							
SAS023							
SAS024							
SAS025							
SAS026							
SAS027							
SAS028							
SAS029	V		V				
SAS030			V				
SAS031							
SAS032	V						

	S015	S016	S017	S018	S019	S020	S021
SAS001							
SAS002							
SAS003							
SAS004							
SAS005							
SAS006							
SAS007			V				
SAS008							
SAS009							
SAS010							
SAS011							
SAS012	V						
SAS013	V		V	V	V	V	
SAS014	V						
SAS015		V					V
SAS016	V						
SAS017				V	V		

SAS018			V		V	V	
SAS019			V	V		V	
SAS020				V	V		
SAS021	V						
SAS022	V						V
SAS023	V	V					V
SAS024							
SAS025			V				
SAS026				V	V		
SAS027							
SAS028							
SAS029							
SAS030						V	
SAS031						V	
SAS032							

	S022	S023	S024	S025	S026	S027	S028
SAS001							
SAS002							

SAS003							
SAS004							
SAS005							
SAS006							
SAS007							
SAS008							
SAS009							
SAS010							
SAS011							
SAS012							
SAS013							
SAS014							
SAS015	V	V					
SAS016		V					
SAS017				V			
SAS018					V		
SAS019					V		
SAS020							

SAS021	V	V					
SAS022		V	V				V
SAS023	V		V				V
SAS024	V	V		V		V	
SAS025			V		V		
SAS026				V		V	V
SAS027			V		V		
SAS028	V	V			V		
SAS029						V	
SAS030		V				V	
SAS031					V		
SAS032							

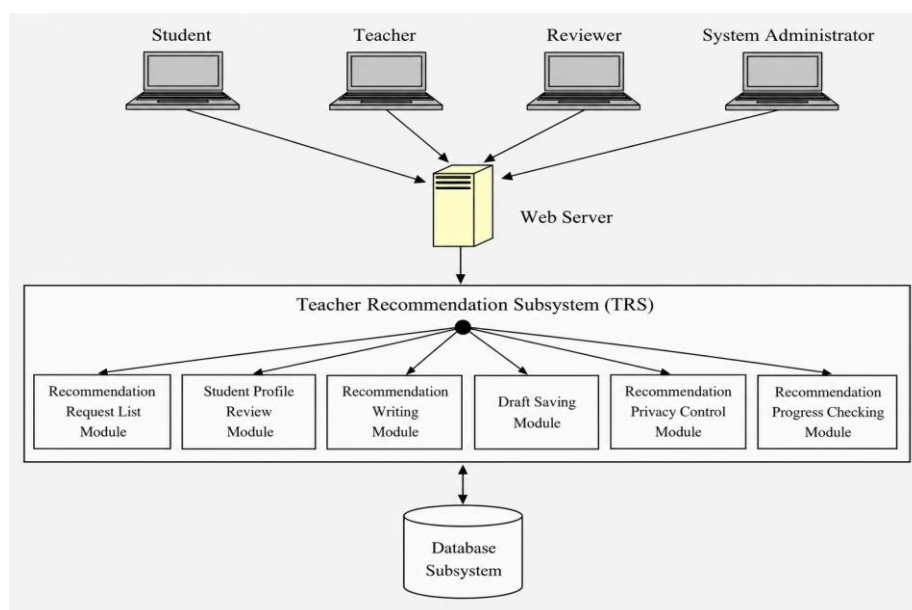
	S029	S030	S031	S032
SAS001				
SAS002				
SAS003				
SAS004				
SAS005				
SAS006				
SAS007				
SAS008	V			V
SAS009				
SAS010	V	V		
SAS011				
SAS012				
SAS013				
SAS014				
SAS015				
SAS016				
SAS017				

SAS018				
SAS019				
SAS020		V	V	
SAS021				
SAS022				
SAS023		V		
SAS024				
SAS025				
SAS026			V	
SAS027	V	V		
SAS028				
SAS029		V		V
SAS030	V		V	V
SAS031		V		V
SAS032	V	V	V	

Chapter 7 Subsystem TRS (Teacher Recommendation Subsystem)

7.1 Subsystem Development and Interfaces

7.1.1 Context Diagram



圖十二 TRS 子系統架構圖

7.1.2 Interface Requirements

7.1.2.1 Internal Interface Requirements

需求編號	鏈接對象	介面	說明
IR001	MySQL	JDBC	NUKSAMS 經由 JDBC 連接至 MySQL 資料庫
IR002	Apache		Web Server + JSP Server

7.1.2.2 External Interface Requirements

需求編號	鏈接對象	介面	說明
IR003	Web Browser	HTTP	NUKSAMS 經由 HTTP 通訊協定和使用者的瀏覽器傳遞資料

7.1.3 Operational Concepts and Scenarios

在這節中我們以 use cases 來描述 TRS 子系統的操作觀念(Operational Concepts)和情節(Scenarios)。

7.1.3.1 Recommendation Request List Module Use Cases

No. : UC028

Name: 查看推薦案件列表 (View recommendation request list)

Actors: 教師

Goals: 查看目前需要處理的推薦案件

Preconditions: 教師必須已登入，且已有學生邀請或系統指派推薦案件。

Summary: 教師查看待撰寫推薦信的學生名單，並可依姓名、申請時間、截止日期或狀態篩選。

Step:

Actor	System
1. 教師選擇「推薦案件列表」。	2. 系統查詢教師負責的推薦案件。
3. 教師查看案件清單。	4. 系統顯示學生姓名、申請項目、截止日期與狀態。
5. 教師使用排序或篩選條件。	6. 系統更新顯示結果。

7.1.3.2 Student Profile Review Module Use Cases

No. : UC029

Name: 檢視學生完整資料 (Review student profile)

Actors: 教師

Goals: 查看學生資料以撰寫推薦信

Preconditions: 教師必須已登入，且該學生屬於教師負責推薦案件。

Summary: 教師查看學生基本資料、成績單、修課紀錄、自傳與相關經驗。

Step:

Actor	System
1. 教師於推薦案件列表選擇學生。	2. 系統檢查教師是否具有查看權限。
3. 教師查看學生資料。	4. 系統顯示基本資料、成績單、自傳與相關文件。
5. 教師完成資料檢視。	6. 系統維持資料權限控管。

7.1.3.3 Recommendation Writing Module Use Cases

No. : UC030

Name: 撰寫推薦信 (Write recommendation letter)

Actors: 教師

Goals: 線上撰寫學生推薦信

Preconditions: 教師必須已登入，且推薦案件尚未截止。

Summary: 教師針對學生申請案撰寫推薦信內容。

Step:

Actor	System
1. 教師選擇欲撰寫推薦信的案件。	2. 系統顯示推薦信撰寫頁面。
3. 教師輸入推薦信內容。	4. 系統暫存輸入內容。
5. 教師檢查推薦信內容。	6. 系統提供儲存草稿或提交功能。

No. : UC031

Name: 修改推薦信 (Edit recommendation letter)

Actors: 教師

Goals: 修改尚未提交的推薦信內容

Preconditions: 推薦信尚未正式提交，且推薦期限尚未截止。

Summary: 教師可修改推薦信草稿或未提交內容。

Step:

Actor	System
1. 教師進入推薦案件。	2. 系統顯示目前推薦信內容或草稿。
3. 教師修改推薦信內容。	4. 系統暫存修改內容。
5. 教師選擇「儲存」。	6. 系統更新推薦信資料並顯示成功訊息。

No. : UC032

Name: 提交推薦信 (Submit recommendation letter)

Actors: 教師

Goals: 正式提交推薦信給審查單位

Preconditions: 推薦信內容必須已完成，且推薦期限尚未截止。

Summary: 教師確認推薦信內容後正式提交，提交後學生不可查看內容，只能看到提交狀態。

Step:

Actor	System
1. 教師完成推薦信撰寫。	2. 系統檢查推薦信內容是否完整。
3. 教師選擇「提交推薦信」。	4. 系統要求確認提交。

5. 教師確認提交。	6. 系統儲存推薦信並設定狀態為「已提交」。
7. 教師收到提交成功訊息。	8. 系統通知審查人員推薦信已提交。

7.1.3.4 Draft Saving Module Use Cases

No. : UC033

Name: 暫存推薦信草稿 (Save recommendation draft)

Actors: 教師

Goals: 暫存尚未完成的推薦信

Preconditions: 教師必須已登入，且推薦案件仍可編輯。

Summary: 教師可先儲存推薦信草稿，日後再繼續撰寫。

Step:

Actor	System
1. 教師撰寫推薦信內容。	2. 系統偵測目前案件狀態。
3. 教師選擇「儲存草稿」。	4. 系統儲存草稿內容。
5. 教師收到草稿儲存成功訊息。	6. 系統將推薦狀態標示為「草稿」。

7.1.3.5 Recommendation Privacy Control Module Use Cases

No. : UC034

Name: 控管推薦信查看權限 (Control recommendation privacy)

Actors: 系統、教師、審查人員、學生

Goals: 確保推薦信內容僅授權者可查看

Preconditions: 推薦信資料已存在，且使用者角色已設定。

Summary: 系統限制推薦信內容只允許撰寫教師與審查人員查看，學生只能查看提交狀態。

Step:

Actor	System
1. 使用者嘗試查看推薦信。	2. 系統檢查使用者角色與案件權限。
3. 教師或審查人員要求查看內容。	4. 系統允許顯示推薦信內容。
5. 學生要求查看推薦信。	6. 系統僅顯示推薦信是否已提交，不顯示內容。

7.1.3.6 Recommendation Progress Checking Module Use Cases

No. : UC035

Name: 查詢推薦案件進度 (Check recommendation progress)

Actors: 教師

Goals: 查看自己負責推薦案件的處理進度

Preconditions: 教師必須已登入，且案件屬於該教師。

Summary: 教師可查看推薦案件目前狀態，但不可查看非自己負責案件。

Step:

Actor	System
1. 教師選擇「推薦進度查詢」。	2. 系統讀取教師負責的推薦案件。
3. 教師查看案件狀態。	4. 系統顯示草稿、已提交、審核中或已完成等狀態。
5. 教師嘗試查看非負責案件。	6. 系統拒絕存取並顯示權限不足訊息。

7.2 Functional Requirements

7.2.1 Recommendation Request List Module

需求編號	優先順序	需求描述
TRS001	1	系統應根據教師帳號，自動過濾並顯示該教師負責的推薦案件列表。
TRS002	1	提供推薦案件列表的查詢與篩選功能，教師可依姓名或申請狀態進行過濾。
TRS003	1	系統應能依據推薦案件之「申請時間」或「截止日期」進行案件排序，提升處理效率。

7.2.2 Student Profile Review Module

需求編號	優先順序	需求描述
TRS004	1	點擊學生姓名可直接調閱完整檔案，不需額外下載文件。
TRS005	1	提供學生完整資料檢視，包含成績單、修課紀錄、自傳與相關經驗。

TRS006	1	限制教師僅能查看自己負責案件之學生資料，禁止存取非關聯案件。
--------	---	--------------------------------

7.2.3 Recommendation Writing Module

需求編號	優先順序	需求描述
TRS007	1	提供線上撰寫與編輯推薦信功能，支援文字輸入與內容修改。
TRS008	2	操作介面應設計簡潔、直覺，填寫步驟不超過 3 個頁面以降低心理負擔。

7.2.4 Draft Saving Module

需求編號	優先順序	需求描述
TRS009	1	系統應提供推薦信草稿暫存功能，允許教師分次完成撰寫。
TRS010	2	重新開啟編輯頁面時，系統應自動載入先前暫存之草稿內容。

7.2.5 Recommendation Privacy Control Module

需求編號	優先順序	需求描述
TRS011	1	推薦信內容僅限負責教師與審查人員讀取，學生端絕對禁止查看內容。
TRS012	1	對學生端執行權限攔截，僅顯示推薦信的「提交狀態」。

7.2.6 Recommendation Progress Checking Module

需求編號	優先順序	需求描述
------	------	------

TRS013	1	老師僅能查看自己負責案件的申請進度（如：審核中、已通過）
TRS014	2	提供個人化儀表板，顯示待處理、撰寫中與已完成之推薦案統計。

7.3 Non-Functional Requirements

7.3.1 Performance , Safety , Reliability and Maintainability Requirements

7.3.1.1 Performance Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
TRS015	1	查詢推薦清單與檢視學生檔案應於 2 秒內完成系統回應。
TRS016	1	推薦信草稿儲存動作應在 3 秒內完成資料庫存取。
TRS017	2	篩選與關鍵字搜尋功能之反應時間應小於 1 秒。

7.3.1.2 Reliability Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
TRS018	1	推薦信截止日前 48 小時應準確發送自動 Email 或站內通知。
TRS019	1	系統需穩定保存推薦信草稿，確保資料傳遞不會錯誤。

7.3.1.3 Safe Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
TRS020	1	教師必須經由合法登入驗證後，方可進入 TRS 子系統進行操作。

TRS021	1	系統應對推薦信內容進行鎖定瀏覽權限，嚴格執行身分查驗與攔截。
--------	---	--------------------------------

7.3.1.4 Maintainability Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
TRS022	2	TRS 子系統應採模組化設計，以便於未來新增 AI 推薦輔助等功能。
TRS023	3	系統應記錄重要操作之 Audit Log，以便後續維護與權限異動查核。

7.3.2 Installation , and Environmental Requirements

7.3.2.1 Installation Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
TRS024	1	伺服器端需安裝 Apache Web Server 及 Tomcat JSP Server。
TRS025	1	需配置 JDK 1.8 以上版本與 JDBC Driver for MySQL。

7.3.2.2 Environmental Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
TRS026	1	伺服器端硬體需具備 Intel Core i3 或同等級以上處理器及 8GB RAM。
TRS027	1	客戶端需安裝 Chrome 或 Edge 等現代瀏覽器，並具備穩定網路連線。

7.4 The Traceability Matrix of Requirements v.s. Use Cases

	UC028	UC029	UC030	UC031	UC032	UC033	UC034	UC035
TRS001	V							
TRS002	V							
TRS003	V							
TRS004		V						
TRS005		V						
TRS006		V						
TRS007			V	V				
TRS008			V	V				
TRS009						V		
TRS0010				V				
TRS011					V		V	
TRS012					V		V	
TRS013								V
TRS014								V

7.5 The Traceability Matrix of Requirements v. s. Requirements

	TRS001	TRS002	TRS003	TRS004	TRS005	TRS006	TRS007
TRS001							
TRS002	V						
TRS003	V						
TRS004							
TRS005				V			
TRS006	V			V			
TRS007							
TRS008							V
TRS009							V
TRS010							
TRS011							V

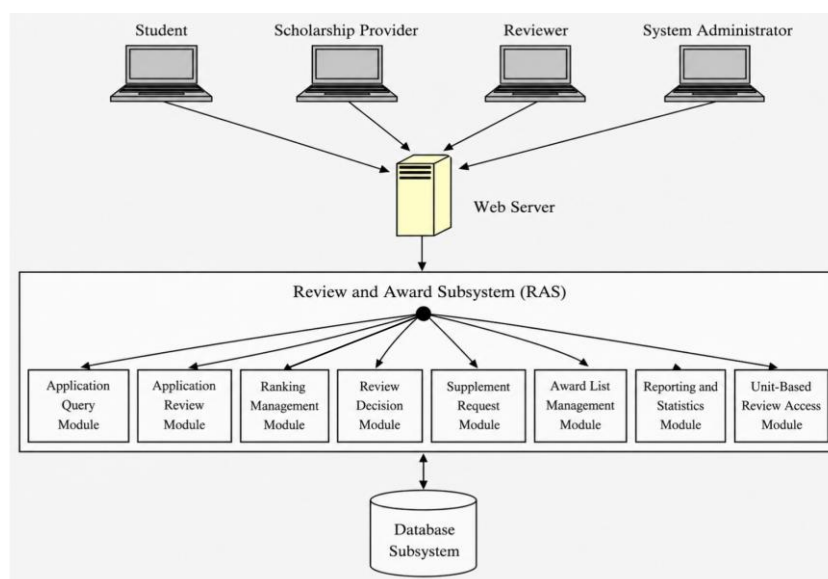
TRS012							
TRS013	V						
TRS014							

	TRS008	TRS009	TRS010	TRS011	TRS012	TRS013	TRS014
TRS001							
TRS002							
TRS003							
TRS004							
TRS005							
TRS006							
TRS007							
TRS008							
TRS009							
TRS010		V					
TRS011							
TRS012				V			
TRS013							
TRS014						V	

Chapter 8 Subsystem RAS (Review and Award Subsystem)

8.1 Subsystem Development and Interfaces

8.1.1 Context Diagram



圖十三 RSA 子系統架構圖

8.1.2 Interface Requirements

8.1.2.1 Internal Interface Requirements

需求編號	鏈接對象	介面	說明
IR001	MySQL	JDBC	NUKSAMS 經由 JDBC 連接至 MySQL 資料庫
IR002	Apache		Web Server + JSPServer

8.1.2.2 External Interface Requirements

需求編號	鏈接對象	介面	說明
IR003	Web Browser	HTTP	NUKSAMS 經由 HTTP 通訊協定和使用者的瀏覽器傳遞資料

8.1.3 Operational Concepts and Scenarios

在這節中我們以 use cases 來描述 RSA 子系統的操作觀念(Operational Concepts)和情節(Scenarios)。

8.1.3.1 Application Query Module Use Cases

No. : UC036

Name: 查詢申請案件 (Query applications)

Actors: 審查人員、獎助單位人員

Goals: 查詢符合條件的學生申請案件

Preconditions: 使用者必須已登入，且具有申請案件查詢權限。

Summary: 審查人員可依年度、學生姓名、科系、申請狀態與獎助學金類別查詢案件。

Step:

Actor	System
1. 審查人員選擇「申請案件查詢」。	2. 系統顯示查詢條件。
3. 審查人員輸入年度、姓名、科系或狀態。	4. 系統依權限與條件搜尋案件。
5. 審查人員查看查詢結果。	6. 系統列出可查看的申請案件。

8.1.3.2 Application Review Module Use Cases

No. : UC037

Name: 檢視申請資料 (Review application details)

Actors: 審查人員、獎助單位人員

Goals: 查看學生完整申請資料

Preconditions: 申請案件必須已送出，且使用者具有該案件查看權限。

Summary: 審查人員查看學生基本資料、成績證明、上傳文件、推薦信與申請內容。

Step:

Actor	System
1. 審查人員於案件清單選擇申請案。	2. 系統檢查單位與角色權限。
3. 審查人員查看申請資料。	4. 系統顯示學生資料、文件、推薦信與申請表。
5. 審查人員完成檢視。	6. 系統記錄案件查看紀錄。

8.1.3.3 Ranking Management Module Use Cases

No. : UC038

Name: 自動排序申請者 (Rank applicants automatically)

Actors: 審查人員、系統

Goals: 依 GPA、條件或審查標準排序申請者

Preconditions: 申請案件資料與排序條件必須已存在。

Summary: 系統根據設定標準自動排序申請者，協助審查人員快速審核。

Step:

Actor	System
1. 審查人員進入申請案件列表。	2. 系統顯示可排序條件。
3. 審查人員選擇 GPA、條件符合度或審查標準。	4. 系統計算並排序申請者。
5. 審查人員查看排序結果。	6. 系統顯示排序後清單。

8.1.3.4 Review Decision Module Use Cases

No. : UC039

Name: 審查申請結果 (Make review decision)

Actors: 審查人員

Goals: 對申請案件作出通過、不通過或待補件決定

Preconditions: 申請案件必須已送出，且審查人員具有審查權限。

Summary: 審查人員檢視申請資料後設定審查結果，系統記錄審查人員、時間與結果。

Step:

Actor	System
1. 審查人員開啟申請案件。	2. 系統顯示申請完整資料。
3. 審查人員選擇通過、不通過或待補件。	4. 系統要求輸入審查意見或理由。
5. 審查人員選擇「確認」。	6. 系統儲存審查結果、審查人員與時間。
7. 審查人員收到審查成功訊息。	8. 系統通知學生申請狀態異動。

8.1.3.5 Supplement Request Module Use Cases

No. : UC040

Name: 發送補件要求 (Send supplement request)

Actors: 審查人員

Goals: 要求學生補交缺漏文件

Preconditions: 申請案件資料不完整，且案件仍可補件。

Summary: 審查人員設定補件項目與期限，系統通知學生補交資料。

Step:

Actor	System
1. 審查人員檢視申請案件。	2. 系統顯示申請資料與文件清單。
3. 審查人員選擇「要求補件」。	4. 系統顯示補件要求表單。
5. 審查人員輸入缺漏項目與補件期限。	6. 系統儲存補件要求。
7. 審查人員確認發送。	8. 系統通知學生補件並更新案件狀態為「需補件」。

No. : UC041

Name: 接收補件完成通知 (Receive supplement completion notification)

Actors: 審查人員

Goals: 得知學生已完成補件

Preconditions: 學生已依要求上傳補件資料。

Summary: 學生補件後，系統通知審查人員重新檢視案件。

Step:

Actor	System
1. 學生完成補件。	2. 系統更新案件補件狀態。
3. 審查人員進入系統。	4. 系統顯示補件完成通知。
5. 審查人員重新開啟案件。	6. 系統顯示最新補件文件。

8.1.3.6 Award List Management Module Use Cases

No. : UC042

Name: 產生核發名單 (Generate award list)

Actors: 審查人員、獎助單位人員

Goals: 產生得獎學生與核定金額名單

Preconditions: 申請案件已完成審查，且獎助學金名額與金額已設定。

Summary: 系統根據審查結果產生核發名單，包含得獎學生、年度與核定金額。

Step:

Actor	System
1. 審查人員選擇「核發名單管理」。	2. 系統顯示已通過申請案件。
3. 審查人員確認得獎學生與核定金額。	4. 系統檢查名額與金額設定。
5. 審查人員選擇「產生名單」。	6. 系統產生核發名單。
7. 審查人員收到產生成功訊息。	8. 系統通知相關學生審查結果。

8.1.3.7 Reporting and Statistics Module Use Cases

No. : UC043

Name: 產生年度統計與報表 (Generate reports and statistics)

Actors: 審查人員、獎助單位人員、系統管理員

Goals: 統計年度發放資料並匯出報表

Preconditions: 系統中必須已有申請、審查與核發資料。

Summary: 系統統計年度發放總金額、得獎人數、申請人數與通過比例，並支援 PDF 或 Excel 匯出。

Step:

Actor	System
1. 使用者選擇「年度統計與報表」。	2. 系統顯示報表查詢條件。
3. 使用者輸入年度、獎助學金類別或單位。	4. 系統統計申請與核發資料。
5. 使用者查看統計結果。	6. 系統顯示總金額、得獎人數、申請人數與通過比例。
7. 使用者選擇匯出 PDF 或 Excel。	8. 系統產生並下載報表檔案。

8.1.3.8 Unit-Based Review Access Module Use Cases

No. : UC044

Name: 限制審查單位資料存取 (Control unit-based review access)

Actors: 系統、審查人員、獎助單位人員

Goals: 確保審查單位只能查看自身相關案件

Preconditions: 審查人員帳號必須已綁定所屬單位。

Summary: 系統依單位資料存取規則限制審查人員可查看的申請案件。

Step:

Actor	System
1. 審查人員查詢申請案件。	2. 系統檢查審查人員所屬單位。
3. 審查人員要求查看案件資料。	4. 系統判斷案件是否屬於該單位。
5. 審查人員查看授權案件。	6. 系統拒絕顯示非所屬單位案件。

8.2 Functional Requirements

8.2.1 Application Query Module

需求編號	優先順序	需求描述
RAS001	1	系統需提供申請案件查詢功能，允許審查人員依年度、學生姓名、科系或申請狀態搜尋資料。
RAS002	1	系統需支援依據申請年度、獎助學金類別或特定單位進行進階資料檢索。
RAS003	2	查詢結果應支援即時預覽，點擊學生姓名可直接調閱完整申請檔案。

8.2.2 Application Review Module

需求編號	優先順序	需求描述
RAS004	1	審查人員可線上檢視學生的基本資料、成績證明、自傳及相關上傳文件。
RAS005	1	系統應整合顯示該申請案件關聯之老師推薦信內容，作為評估依據。
RAS006	2	系統需留存審查人員的查看紀錄與審核日誌，確保作業透明度。

8.2.3 Ranking Management Module

需求編號	優先順序	需求描述
RAS007	2	系統需具備自動排序功能，可依照成績（GPA）或特定申請門檻條件進行排名。
RAS008	2	排序結果需支援即時更新，並根據審查單位的標準進行動態調整。

8.2.4 Review Decision Module

需求編號	優先順序	需求描述
RAS009	1	系統需提供「審查通過」或「審查不通過」的快捷操作按鈕，簡化決策流程。

RAS0010	1	審核結果決定後，系統需自動發送通知告知學生審核結果。
RAS011	2	審核決策應包含審查意見填寫欄位，供審查人員記錄評估理由。

8.2.5 Supplement Request Module

需求編號	優先順序	需求描述
RAS012	2	若學生資料缺漏，審查人員可透過系統發送補件通知並設定補交期限。
RAS013	2	學生完成補件後，系統應立即回饋並通知審查人員重新審核案件。

8.2.6 Award List Management Module

需求編號	優先順序	需求描述
RAS014	2	系統應能根據審查結果自動彙整並產生該年度獎助學金發放名單。
RAS015	2	核發名單應包含得獎學生、核定金額等欄位。

8.2.7 Reporting and Statistics Module

需求編號	優先順序	需求描述
RAS016	2	系統需自動統計年度發放總金額、得獎人數與各單位通過比例。
RAS017	2	提供報表匯出功能，支援產生 Excel 或 PDF 格式之統計報告。

8.2.8 Unit-Based Review Access Module

需求編號	優先順序	需求描述
RAS018	1	系統需限制使用者權限，僅能查看所屬單位之申請資料與審查進度。
RAS019	1	不同單位間的資料需進行邏輯隔離，防止非權限內的人員存取敏感內容。

8.3 Non-Functional Requirements

8.3.1 Performance ,Safety , Reliability and Maintainability Requirements

8.3.1.1 Performance Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
RAS020	2	查詢申請列表與調閱學生個人檔案的回應時間應於 3 秒內完成。
RAS021	2	系統自動排名計算與大型報表統計應於 10 秒內產生結果。
RAS022	1	資料傳遞錯誤率率應控制在 0.0001% 以下，確保數據準確性。

8.3.1.2 Reliability Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
RAS023	4	系統需具備定期資料備份機制，以利於異常時進行資料復原。
RAS024	2	自動化截止功能需準確運行，確保申請與審查流程的公平性。

8.3.1.3 Safe Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
------	------	------

RAS025	1	推薦信內容僅限撰寫教師與審查人員有權檢視。
--------	---	-----------------------

8.3.1.4 Maintainability Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
RAS026	2	系統需採用模組化設計，以便未來擴充 AI 智慧推薦或統計指標。

8.3.2 Installation , and Environmental Requirements

8.3.2.1 Installation Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
RAS027	1	伺服器端需安裝 Apache Web Server 及 Tomcat JSP Server 作為運行環境。
RAS028	1	資料庫需安裝 MySQL 並配置適當的 JDBC Driver 連線驅動。
RAS029	1	系統核心需運行於 JDK 1.8 以上版本環境。

8.3.2.2 Environmental Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
RAS030	1	伺服器硬體需求至少為 Intel Core i3 處理器及 8GB RAM。
RAS031	1	伺服器磁碟可用空間需至少 100GB 以存放學生附件檔案與備份資料。
RAS032	1	用戶端需安裝 Chrome、Edge 或 Firefox 等現代主流瀏覽器。

8.4 The Traceability Matrix of Requirements v.s. Use Cases

	UC036	UC037	UC038	UC039	UC040	UC041	UC042
RAS001	V						
RAS002	V						
RAS003	V	V					
RAS004		V					
RAS005		V					
RAS006		V		V			
RAS007			V				
RAS008			V				
RAS009				V			
RAS010				V			
RAS011				V			
RAS012					V		
RAS013						V	
RAS014							V
RAS015							V
RAS016							
RAS017							
RAS018							
RAS019							

	UC043	UC044
RAS001		
RAS002		

RAS003		
RAS04		
RAS005		
RAS006		
RAS007		
RAS008		
RAS009		
RAS010		
RAS011		
RAS012		
RAS013		
RAS014		
RAS015		
RAS016	V	
RAS017	V	
RAS018		V
RAS019		V

8.5 The Traceability Matrix of Requirements v.s. Requirements

	RAS001	RAS002	RAS003	RAS004	RAS005	RAS006	RAS007	RAS008
RAS001								
RAS002	V							
RAS003	V							
RAS004	V							
RAS005				V				

RAS006				V	V			
RAS007	V							
RAS008							V	
RAS009				V	V			
RAS010								
RAS011								
RAS012				V				
RAS013								
RAS014								
RAS015								
RAS016								
RAS017								
RAS018								
RAS019								

	RAS009	RAS010	RAS011	RAS012	RAS013	RAS014	RAS015	RAS016
RAS001								
RAS002								
RAS003								
RAS004								
RAS005								
RAS006	V							
RAS007								
RAS008								
RAS009								
RAS010	V							
RAS011	V							
RAS012								
RAS013				V				
RAS014	V							

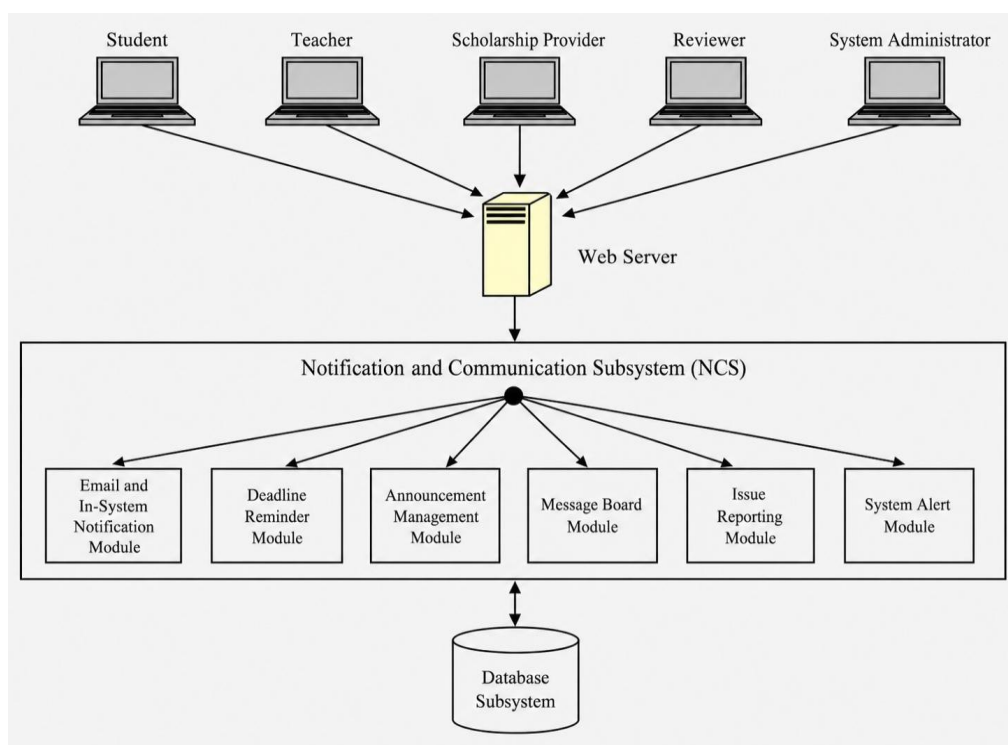
RAS015						V		
RAS016	V							
RAS017								V
RAS018								
RAS019								

	RAS017	RAS018	RAS019
RAS001			
RAS002			
RAS003			
RAS004			
RAS005			
RAS006			
RAS007			
RAS008			
RAS009			
RAS010			
RAS011			
RAS012			
RAS013			
RAS014			
RAS015			
RAS016			
RAS017			
RAS018			
RAS019		V	

Chapter 9 Subsystem NCS (Notification and Communication Subsystem)

9.1 Subsystem Development and Interfaces

9.1.1 Context Diagram



圖十四 NCS 子系統架構圖

9.1.2 Interface Requirements

9.1.2.1 Internal Interface Requirements

需求編號	鏈接對象	介面	說明
IR001	MySQL	JDBC	NUKSAMS 經由 JDBC 連接至 MySQL 資料庫
IR002	Apache		Web Server + JSPServer

9.1.2.2 External Interface Requirements

需求編號	鏈接對象	介面	說明
IR003	Web Browser	HTTP	NUKSAMS 經由 HTTP 通訊協定和使用者的瀏覽器傳遞資料

9.1.3 Operational Concepts and Scenarios

在這節中我們以 use cases 來描述 NCS 子系統的操作觀念(Operational Concepts)和情節(Scenarios)

9.1.3.1 Email and In-System Notification Module Email Use Cases

No. : UC045

Name: 發送 Email 與站內通知 (Send email and in-system notifications)

Actors: 系統、學生、教師、審查人員、獎助單位人員

Goals: 在重要事件發生時通知相關使用者

Preconditions: 使用者帳號與通知聯絡資料必須存在。

Summary: 系統於申請狀態異動、推薦信未完成、補件期限將至或審查結果產生時發送通知。

Step:

Actor	System
1. 系統偵測重要事件發生。	2. 系統判斷應通知的使用者。
3. 系統產生通知內容。	4. 系統發送 Email 與站內通知。
5. 使用者登入或查看 Email。	6. 系統顯示通知內容並記錄發送結果。

9.1.3.2 Deadline Reminder Module Use Cases

No. : UC046

Name: 發送截止提醒 (Send deadline reminder)

Actors: 系統、學生、教師、審查人員

Goals: 在申請、推薦或補件截止前提醒相關使用者

Preconditions: 系統中必須已設定申請、推薦或補件期限。

Summary: 系統於截止日前自動提醒使用者，避免錯過期限。

Step:

Actor	System
1. 系統定期檢查即將截止的案件。	2. 系統篩選需提醒的學生、教師或審查人員。
3. 系統產生截止提醒內容。	4. 系統發送站內通知與 Email。
5. 使用者查看提醒。	6. 系統記錄提醒發送結果。

9.1.3.3 Announcement Management Module Use Cases

No. : UC047

Name: 發布公告 (Publish announcement)

Actors: 系統管理員

Goals: 發布全域公告或特定對象公告

Preconditions: 系統管理員必須已登入，且具有公告管理權限。

Summary: 系統管理員發布重要訊息，使使用者能即時得知系統或獎助學金相關公告。

Step:

Actor	System
1. 系統管理員選擇「公告管理」。	2. 系統顯示公告清單。
3. 系統管理員選擇「新增公告」。	4. 系統顯示公告編輯頁面。
5. 系統管理員輸入標題、內容與發布對象。	6. 系統檢查公告資料完整性。
7. 系統管理員選擇「發布」。	8. 系統發布公告並通知指定使用者。

No. : UC048

Name: 修改或刪除公告 (Update or delete announcement)

Actors: 系統管理員

Goals: 維護既有公告內容

Preconditions: 公告必須已存在，且系統管理員具有公告管理權限。

Summary: 系統管理員可修改公告內容或刪除過期、錯誤公告。

Step:

Actor	System
1. 系統管理員進入公告管理頁面。	2. 系統顯示公告清單。
3. 系統管理員選擇欲修改或刪除的公告。	4. 系統顯示公告詳細內容。
5. 系統管理員修改內容或選擇刪除。	6. 系統檢查操作權限。
7. 系統管理員確認操作。	8. 系統更新或刪除公告並顯示成功訊息。

9.1.3.4 Message Board Module Use Cases

No. : UC049

Name: 使用留言互動 (Use message board)

Actors: 學生、獎助單位人員、審查人員

Goals: 在系統內針對申請案件進行留言溝通

Preconditions: 使用者必須已登入，且留言對象與案件關聯必須存在。

Summary: 學生可與獎助單位或審查單位進行留言互動，減少 Email 往返。

Step:

Actor	System
1. 使用者進入申請案件留言區。	2. 系統檢查使用者是否具有案件留言權限。
3. 使用者輸入留言內容。	4. 系統檢查留言格式與內容。
5. 使用者送出留言。	6. 系統儲存留言並通知對方。
7. 對方查看留言。	8. 系統顯示留言紀錄。

9.1.3.5 Issue Reporting Module Use Cases

No. : UC050

Name: 回報系統問題 (Report system issue)

Actors: 學生、教師、獎助單位人員、審查人員、系統管理員

Goals: 回報系統錯誤、操作問題或改善建議

Preconditions: 使用者必須已登入系統。

Summary: 使用者提交問題回報，系統管理員可查看、回覆與追蹤處理狀態。

Step:

Actor	System
1. 使用者選擇「問題回報」。	2. 系統顯示問題回報表單。
3. 使用者輸入問題類型、描述與附件。	4. 系統檢查回報內容。
5. 使用者送出問題回報。	6. 系統建立問題單並通知系統管理員。
7. 系統管理員查看問題單。	8. 系統顯示處理狀態與回覆紀錄。

9.1.3.6 System Alert Module Use Cases

No. : UC051

Name: 發送系統異常通知 (Send system alert)

Actors: 系統、系統管理員

Goals: 系統異常時通知管理員

Preconditions: 系統監控機制必須啟用。

Summary: 當伺服器異常、系統過載或監測指標異常時，系統自動通知系統管理員。

Step:

Actor	System
1. 系統監控服務偵測異常。	2. 系統判斷異常類型與嚴重程度。
3. 系統產生異常通知內容。	4. 系統發送通知給系統管理員。
5. 系統管理員查看異常通知。	6. 系統記錄異常事件與通知結果。

9.2 Functional Requirements

9.2.1 Email and In-System Notification Module

需求編號	優先順序	需求描述
NCS001	1	當獎學金申請狀態異動、補件成功或審查結果產生時，系統需自動發送站內通知與 Email 給相關學生。
NCS002	1	當學生受邀撰寫推薦信或完成補件時，系統需發送通知給對應之老師或審查人員。

9.2.2 Deadline Reminder Module

需求編號	優先順序	需求描述
NCS003	1	在獎助學金截止前（48 小時前），系統需自動發送 Email 或站內通知給尚未完成的學生與老師
NCS004	1	對於設有補件期限之案件，系統需於期限前自動提醒學生進行補件。

9.2.3 Announcement Management Module

需求編號	優先順序	需求描述
NCS005	1	系統管理員可發布全域公告，使所有使用者登入後能即時於首頁得知重要訊息或系統狀態。
NCS006	2	公告管理需支援發布對象篩選功能，並可針對過期或錯誤之公告執行修改與刪除。

9.2.4 Message Board Module

需求編號	優先順序	需求描述
NCS007	2	系統應內建留言互動功能，允許學生與獎助單位或審查人員直接溝通，減少外部 Email 往返。
NCS008	2	留言功能需與特定申請案件關聯，並記錄留言時間、人員與內容以供查核。

9.2.5 Issue Reporting Module

需求編號	優先順序	需求描述
NCS009	1	系統需提供問題回報介面，收集使用者對於系統錯誤、操作問題之回饋與建議。
NCS0010	2	管理員應可於後端管理回報清單，並針對處理進度與回覆紀錄進行更新追蹤。

9.2.6 System Alert Module

需求編號	優先順序	需求描述
NCS011	2	當伺服器負載量異常或發生過載預警時，系統應自動發送警報訊息或 Email 給系統管理員。
NCS0012	2	系統需監控監測指標，於系統異常時第一時間通知管理員以便及時採取修復措施。

9.3 Non-Functional Requirements

9.3.1 Performance , Safety , Reliability and Maintainability Requirements

9.3.1.1 Performance Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
NCS013	2	全域公告發布後，系統應於 30 秒內使全體在線使用者接收到通知資訊。
NCS014	2	留言推播與系統異常警示之延遲時間應小於 5 秒。

NCS015	2	系統處理問題回報及其附件之載入回應時間應於 5 秒內完成。
--------	---	-------------------------------

9.3.1.2 Reliability Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
NCS016	1	系統需確保截止提醒通知之準確性，且通知紀錄需完整留存於資料庫中不得遺失。
NCS017	1	數據傳遞之錯誤率應控制在 0.0001% 以下，確保通知內容與留言資料之正確性。

9.3.1.3 Safe Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
NCS018	1	問題回報功能之附件檔案大小與格式需受限制，且非管理員角色不得存取其他使用者之回報內容。
NCS019	1	留言系統僅限該案件相關之當事人（學生與對應審查者）使用與查看。

9.3.1.4 Maintainability Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
NCS020	2	子系統應採模組化設計，以便於未來擴充不同通訊介面（如簡訊、APP 聯動）。
NCS021	2	通知日誌應記錄完整發送歷史，以供管理員查核通知失敗原因。

9.3.2 Installation , and Environmental Requirements

9.3.2.1 Installation Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
------	------	------

NCS022	1	伺服器端需安裝 Apache Web Server 及 Tomcat JSP Server (1.8 版本以上環境)。
NCS023	1	需配置 SMTP 或相關郵件服務服務器，以支援外部 Email 發送機制。

9.3.2.2 Environmental Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
NCS024	1	伺服器主機需具備 Intel Core i3 或同等級處理器、8GB RAM 及 100GB 以上硬碟空間。
NCS025	1	使用者客戶端需安裝 Chrome、Edge 或 Firefox 等現代瀏覽器以進行互動。

9.4 The Traceability Matrix of Requirements v.s. Use Cases

	UC045	UC046	UC047	UC048	UC049	UC050	UC051
NCS001	V						
NCS002	V						
NCS003		V					
NCS004		V					
NCS005			V				
NCS006				V			
NCS007					V		
NCS008					V		
NCS009						V	
NCS010						V	
NCS011							V

NCS012							V
--------	--	--	--	--	--	--	---

9.5 The Traceability Matrix of Requirements v.s. Requirements

	NCS001	NCS002	NCS003	NCS004	NCS005	NCS006
NCS001						
NCS002						
NCS003	V	V				
NCS004	V					
NCS005						
NCS006					V	
NCS007						
NCS008						
NCS009						
NCS010						
NCS011						
NCS012						

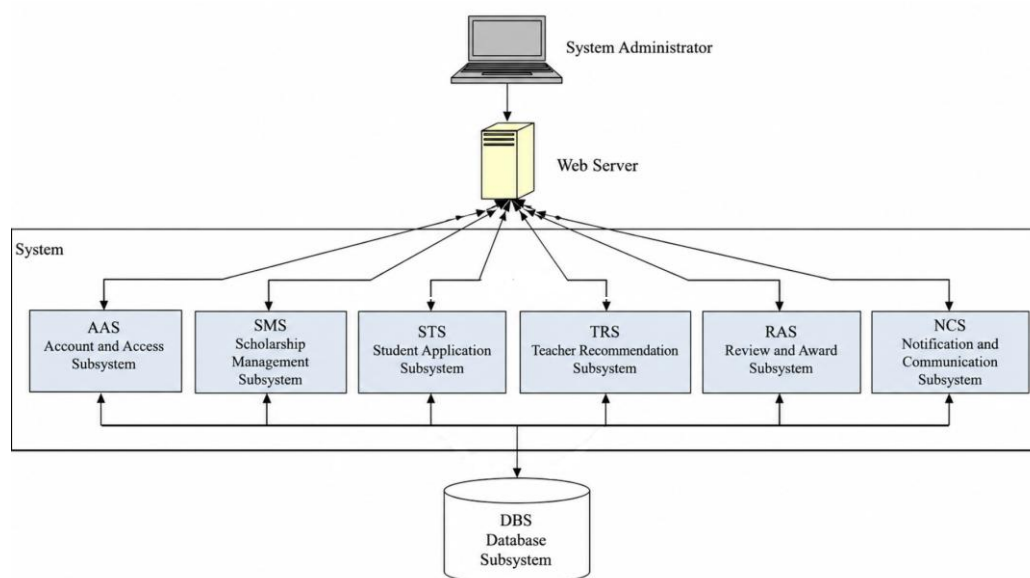
	NCS007	NCS008	NCS009	NCS010	NCS011	NCS012
NCS001						
NCS002						
NCS003						
NCS004						
NCS005						
NCS006						
NCS007						
NCS008	V					
NCS009						
NCS010			V			
NCS011						

NCS012					V	
--------	--	--	--	--	---	--

Chapter 10 Subsystem DBS (Database Subsystem)

10.1 Subsystem Development and Interfaces

10.1.1 Context Diagram



圖十五 DBS 子系統架構圖

10.1.2 Interface Requirements

10.1.2.1 Internal Interface Requirements

需求編號	鏈接對象	介面	說明
IR001	MySQL	JDBC	NUKSAMS 經由 JDBC 連接至 MySQL 資料庫
IR002	Apache		Web Server + JSPServer

10.1.2.2 External Interface Requirements

需求編號	鏈接對象	介面	說明
IR003	Web Browser	HTTP	NUKSAMS 經由 HTTP 通訊協定和使用者的瀏覽器傳遞資料

10.1.3 Operational Concepts and Scenarios

DBS 子系統主要是支援其他子系統，其相關之操作觀念(Operational Concepts)和情節(Scenario)已被涵蓋於其他子系統。本節不再做敘述。

10.2 Functional Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
DBS001	1	系統必須支援對使用者帳號與角色權限資料的 CRUD 操作與查詢。
DBS002	1	系統必須管理獎助學金之基本資料、申請條件、名額及截止日期之存取。
DBS003	1	系統必須儲存並維護學生申請表單、上傳文件紀錄、補件紀錄與申請狀態。
DBS004	1	系統必須支援教師推薦信內容、草稿、提交狀態與權限控管資料之存取。
DBS005	1	系統必須記錄審查紀錄、審查人員、審查結果及獎助學金核發名單。
DBS006	2	系統必須管理站內通知、Email 發送紀錄、系統公告、留言互動及問題回報資料。
DBS007	1	系統必須確保各子系統間透過資料庫存取服務進行資料交換，並維護資料一致性。

10.3 Non-Functional Requirements

10.3.1 Performance , Safety , Reliability and Maintainability Requirements

10.3.1.1 Performance Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
DBS008	1	單筆資料（如申請狀態更新）之資料庫存取反應時間應於 1 秒內完成。
DBS009	2	複雜查詢（如多條件篩選獎學金或產製統計報表）之反應時間應於 3 秒內完成。
DBS0010	1	系統必須支援至少 100 位使用者同時進行資料庫讀寫操作而不發生死結。

10.3.1.2 Reliability Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
DBS011	2	系統需具備定期自動資料備份與還原機制，以應對硬體故障或資料損毀。
DBS0012	1	系統必須確保資料在存取時的完整性與一致性。

10.3.1.3 Safe Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
DBS013	1	系統必須實作嚴格的存取控制，未經授權之連線禁止直接存取資料庫伺服器。
DBS0014	1	系統必須配合 AAS 子系統實作單位資料隔離，防止不同單位間資料橫向越權。

10.3.1.4 Maintainability Requirements

需求編號	優先順序	需求描述
DBS015	2	資料庫 Schema 設計應符合正規化原則，減少資料冗餘並利於未來功能擴充。

10.3.2 Installation , and Environmental Requirements

10.3.2.1 Installation Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
DBS016	1	伺服器端必須安裝 MySQL 資料庫管理系統（或其他指定關聯式資料庫平台）。
DBS017	1	伺服器端必須配置對應的 JDBC Driver，以支援 Java 程式連線。

DBS0018	1	安裝時需建立系統初始所需之資料表 (Tables) 、索引 (Indexes) 及初始管理員帳號。
---------	---	---

10.3.2.2 Environmental Requirement

需求編號	優先順序	需求描述
DBS019	1	伺服器硬體需具備至少 100GB 之硬碟空間，用於儲存結構化資料與學生上傳之附件檔案。
DBS020	1	伺服器作業系統應支援長時運作之資料庫服務（如 Windows Server 或 Linux）。
DBS0021	1	客戶端(Client)需安裝瀏覽器。

Glossary

Client	意指使用用端的電腦。
Server	意指伺服器端或工作站的電腦。
Browser	一種應用程式，使用者利用它連接 internet，對遠端電腦要求資訊的交換。
Apache	Apache 網頁伺服器是美國伊利諾斯州國家超級電算應用中心所發起的計畫。Apahce 長期由開放原始碼社群發展與維護，它穩定、堅若磐石的特性，贏得眾人的美譽，目前超過半個 Internet 上的網站，以及最酷最熱門的網站的服務都是由它所提供的。
Tomcat	Tomcat 是一個 Javaserplet 驅動器。 ApacheTomcat 是用來裝載 servlet 的平台，是 JavaServlet 和 JavaServer Pages 技術的官方對應程式。JavaServlet 和 JavaServer Pages 規格是 Sun 在 Java Community Proces 下開發出來的。
MySQL	MySQL 是一套 OpenSource 的關聯性資料庫管理系統。它可提供資料儲存、管理、複製的功能。它並支援多用戶、多線程 SQL 數據庫服務器。
SQL	Structured Query Language，關連式查詢語言，用來定義資料庫的結構，或是利用 SQL 對資料庫執行一些查詢、增加、刪除、更新記錄，到目前為止，SQL 是第一個，也是唯一的標準資料庫語言，受到廣泛的接受
Use Case	使用案例，描述行為者為了達成特定目標，與系統進行的一系列互動過程。
CRUD	Create, Read, Update, Delete 增刪查改，指對資料進行的基本操作：新增、讀取（查詢）、修改與刪除。

GPA	Grade Point Average 學業平均成績，系統中作為自動排序及申請門檻的重要數值依據。
Audit Log	稽核紀錄 / 操作日誌，系統自動記錄重要行為（如修改權限、變更審核結果）的歷程資料。
Supplement	補件，指申請資料不全時，審查員發出要求並由學生於期限內重新補繳文件的過程。
Scrum	敏捷開發框架，本專案採用的開發方法論，強調短週期迭代（Sprint）與持續回饋。
Sprint	衝刺 / 迭代週期，Scrum 開發中一個固定的短週期（通常為 1-4 週），用來完成預定的工作項目。
JDBC	Java Database ConnectivityJava 資料庫連接本系統用於連通 Java 程式與 MySQL 資料庫的標準 API。
JSP	Jakarta Server PagesJava 伺服器頁面。本專案前端頁面開發採用的技術，於 Web 伺服器端動態產生 HTML。
Data Isolation	單位資料隔離。確保不同獎助單位（如各系所、行政處室）僅能存取權限內資料的安全機制。

References

- [1] 高雄大學獎(助學金)申請與管理系統需求蒐集會議報告(第二組)
https://docs.google.com/document/d/1hYnpIgnHFjQME1m8vJWfzKi0NSLe0mxkQTY_Z-u7aJc/edit?tab=t.0

- [2] 劉建宏, “國科會自由軟體專案研究計劃需求規格報告—線上測驗與練習系統之研發 (Requirement Specification Document of NSC Open Source Project),” 國立台北科技大學資訊工程系, National Science Council, Taiwan, Mar. 2004.

- [3] Scrum Guide 2025.v1.0
https://www.europeanscrum.org/uploads/2/4/5/1/24513648/scrum_guide_2025.v1.0_-_europeanscrum.org.pdf

- [4] 課本第六章
[Chapter 6 - Requirements Modeling: Scenarios, Information, and Analysis Classes](#)

- [5] 課本第七章
[Chapter 7. Requirements Modeling: Flow, Behavior, Patterns, and WebApps](#)

Appendix

附錄:AI 工具使用說明

1. 使用之 AI 工具

ChatGPT、gemini、claude

2. 使用方式和過程

在這一次軟體需求分析的報告當中的討論過程中，我們小組先對系統的提出自己的想法，並且整理出一些基本的功能，以及相關使用情境和可能的使用者，並一起討論我們所遇到的困難和需要解決的問題。一開始是用我們自己的理解，先初步把系統功能的架構和操作流程大致寫出來，把它當作我們的初稿。

在我們完成初稿之後，我們再利用 AI 相關工具幫忙檢查我們所製作的內容，然後看有沒有不夠清楚或者是不完整的地方，像是功能描述是不是太模糊、整個流程不合理，或是有沒有漏掉一些重要的需求之類的問題，我們透過 AI 所提供的建議，並且自己查看過一遍，再的內容修改一下。

我們不只用一種 AI，我們利用不同的 AI 來進行交叉比對，因為不同 AI 工具給的建議有時候會不太一樣，所以我們會去比較哪一些建議比較符合我們的專題，再跟組員討論要不要採用到我們的專題，而不是直接全部生成的內容都採納，因為 AI 生成的東西有些不太適合我們的內容。

在整個製作和修改報告的過程中，有些地方如果 AI 的建議和我們原本的設計方向有不太一樣的地方，我們也會回頭來去做檢查檢查，再做細部的調整，讓整份報告可以依照我們的方向來製作，而不是全部透過 AI，AI 只是我們製作報告的輔助工具。